



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in chimica

Tesi di Laurea

ANALISI STRUTTURALE E COMPOSIZIONE
CHIMICA DEI NIDI DI DIVERSE SPECIE DI
VESPIDAE MEDIANTE SPETTROSCOPIA NMR
ALLO STATO SOLIDO

STRUCTURAL ANALYSIS AND CHEMICAL
COMPOSITION OF NESTS OF VARIOUS
VESPIDAE SPECIES USING SOLID-STATE
NMR SPECTROSCOPY.

CRISTIAN CALABRÒ

Relatore: *Enrico Ravera*

Correlatori: *Prof. Stefano Turillazzi, Dott. Francesco Bruno*

Anno Accademico 2025-2026

Cristian Calabrò: *Analisi strutturale e composizione chimica dei nidi di diverse specie di Vespidae mediante spettroscopia NMR allo stato solido*, Corso di Laurea in chimica, © Anno Accademico 2025-2026

CONTENTS

LIST OF FIGURES	5
1 INTRODUZIONE	11
1.1 La famiglia Vespidae	11
1.2 Materiali costitutivi dei nidi	13
1.2.1 Materiale fibroso	14
1.2.2 Materiale biocompositi	16
1.3 Polimorfismo e stati di ordine della cellulosa	17
1.4 Obiettivi del lavoro e struttura dell'analisi	18
2 METODI DI ANALISI	21
2.1 Preparazione dei campioni	21
2.2 Tecniche di analisi	22
2.3 Risultati e spettri ottenuti	23
2.3.1 Spettri monodimensionali	24
2.3.2 Spettri bidimensionali	29
3 RISULTATI ED ELABORAZIONE DATI	37
3.1 Struttura proteica	37
3.1.1 Interazione con la cellulosa	44
3.2 Processing spettri e assegnazione dei segnali	48
3.2.1 Fit della zona dei C1	49
3.2.2 Fit della zona dei C4	55
3.3 Analisi del segnale proteico	60
4 CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI FINALI	63
BIBLIOGRAPHY	65

LIST OF FIGURES

Figure 1.1	Albero filogenetico dei Vespidi, con la posizione dei generi <i>Polistes</i> , <i>Vespula</i> e <i>Vespa</i>	12
Figure 1.2	Nido di <i>Polistes gallicus</i>	13
Figure 1.3	Immagini SEM delle fibre presenti nei nidi di <i>Polistes dominula</i> [1]	16
Figure 1.4	Spettri ^{13}C NMR di proteine nanocristalline: lisozima, streptavidina, ribonucleasi A e citocromo c (riprodotta da [2])	17
Figure 1.5	Spettri ^{13}C NMR di cellulosa in cui si evidenziano i diversi segnali dei carboni [3]	18
Figure 2.1	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più vecchio di <i>Polistes dominula</i> (700MHz)	24
Figure 2.2	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più nuovo di <i>Polistes dominula</i> (700MHz)	25
Figure 2.3	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più nuovo di <i>Polistes dominula</i> (800MHz)	25
Figure 2.4	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più vecchio <i>Polistes gallicus</i> (700MHz)	26
Figure 2.5	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più nuovo di <i>Polistes gallicus</i> (700MHz)	26
Figure 2.6	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR delle celle di <i>Vespa crabro</i> (800MHz)	27
Figure 2.7	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR dell'involucro di <i>Vespa crabro</i> (800MHz)	27
Figure 2.8	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR delle celle di <i>Vespula vulgaris</i> (800MHz)	28
Figure 2.9	Spettro ^{13}C CP/MAS NMR dell'involucro di <i>Vespula vulgaris</i> (800MHz)	28
Figure 2.10	Spettro bidimensionale <i>Polistes dominula</i>	29
Figure 2.11	Prima traccia del segnale del protone <i>Polistes dominula</i>	30
Figure 2.12	Seconda traccia del segnale del protone <i>Polistes dominula</i>	30
Figure 2.13	Spettro bidimensionale <i>Polistes gallicus</i>	31

Figure 2.14	Prima traccia del segnale del protone <i>Polistes gallicus</i>	31
Figure 2.15	Seconda traccia del segnale del protone <i>Polistes gallicus</i>	32
Figure 2.16	Spettro bidimensionale <i>Polistes gallicus</i> con un tempo di contatto di 1000 μ s	32
Figure 2.17	prima traccia del segnale del protone <i>Polistes gallicus</i>	33
Figure 2.18	Seconda traccia del segnale del protone <i>Polistes gallicus</i>	33
Figure 2.19	Spettro bidimensionale <i>Vespula vulgaris</i>	34
Figure 2.20	Prima traccia del segnale del protone <i>Vespula vulgaris</i>	34
Figure 2.21	Seconda traccia del segnale del protone <i>Vespula vulgaris</i>	35
Figure 3.1	Abbondanze media degli amminoacidi messa a confronto con la abbondanza nelle quattro proteine di interesse	38
Figure 3.2	Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-03231.1 predetta con AlphaFold	38
Figure 3.3	Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-08705.1 predetta con AlphaFold	39
Figure 3.4	Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-10508.1 predetta con AlphaFold	40
Figure 3.5	Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-04156.1 predetta con AlphaFold	42
Figure 3.6	Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-03231.1 eliminando la porzione ad alfa elica N-terminale .	45
Figure 3.7	Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-08705.1 eliminando la porzione ad alfa elica N-terminale .	45
Figure 3.8	Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-10508.1	46
Figure 3.9	Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-04136.1	46
Figure 3.10	Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-08705.1	47
Figure 3.11	Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-03231.1	47
Figure 3.12	Fit della zona dei C1 per il campione più vecchio di <i>Polistes dominula</i> (700 MHz)	50
Figure 3.13	Fit della zona dei C1 per il campione più nuovo di <i>Polistes dominula</i> (700 MHz)	51

Figure 3.14	Fit della zona dei C1 per il campione più nuovo di <i>Polistes dominula</i> (800 MHz)	51
Figure 3.15	Fit della zona dei C1 per il campione più vecchio di <i>Polistes gallicus</i> (800 MHz)	52
Figure 3.16	Fit della zona dei C1 per il campione più nuovo di <i>Polistes gallicus</i> (700 MHz)	52
Figure 3.17	Fit della zona dei C1 per le celle di <i>Vespa crabro</i> (800 MHz)	53
Figure 3.18	Fit della zona dei C1 per l'involucro di <i>Vespa crabro</i> (800 MHz)	53
Figure 3.19	Fit della zona dei C1 per le celle di <i>Vespula vulgaris</i> (800 MHz)	54
Figure 3.20	Fit della zona dei C1 per l'involucro di <i>Vespula vulgaris</i> (800 MHz)	54
Figure 3.21	Fit della zona dei C4 del campione più vecchio di <i>Polistes dominula</i> (700 MHz)	56
Figure 3.22	Fit della zona dei C4 del campione più nuovo di <i>Polistes dominula</i> (700 MHz)	56
Figure 3.23	Fit della zona dei C4 del campione più nuovo di <i>Polistes dominula</i> (800 MHz)	57
Figure 3.24	Fit della zona dei C4 del campione più vecchio di <i>Polistes gallicus</i> (700MHz)	57
Figure 3.25	Fit della zona dei C4 del campione più nuovo di <i>Polistes gallicus</i> (700 MHz)	58
Figure 3.26	Fit della zona dei C4 delle celle di <i>Vespa Crabro</i> (800 MHz)	58
Figure 3.27	Fit della zona dei C4 dell'involucro di <i>Vespa crabro</i> (800 MHz)	59
Figure 3.28	Fit della zona dei C4 delle celle di <i>Vespula vulgaris</i> (800 MHz)	59
Figure 3.29	Fit della zona dei C4 dell'involucro di <i>Vespula vulgaris</i> (800 MHz)	60
Figure 3.30	Predizione del segnale proteico sullo spettro di <i>Polistes dominula</i>	61
Figure 3.31	Contribuzione del segnale da parte delle differenti strutture secondarie	61

INTRODUZIONE

I *vespidi* (Vespidae) sono una famiglia appartenente al genere degli imenotteri a distribuzione cosmopolita. Le sottofamiglie Polistinae e Vespinae sono composte esclusivamente di specie eusociali. In queste sottofamiglie, i nidi sono spesso composti di materiale cartonaceo [4, 5]. Questi materiali, derivati principalmente da fonti vegetali, come le fibre di legno, e da secrezioni di origine animale, come la saliva (secrezioni orali proteiche), costituiscono biocompositi naturali nei quali componenti cellulosiche e proteiche interagiscono conferendo al nido specifiche proprietà meccaniche, strutturali e di resistenza ambientale, inclusa l'impermeabilizzazione [6, 7]. Lo studio della composizione chimica e strutturale dei nidi consente di comprendere non solo le strategie costruttive e adattative delle diverse specie di vespe, ma anche di individuare analogie con materiali polimerici naturali di potenziale interesse per la scienza dei materiali, fungendo da ispirazione per nuove soluzioni tecnologiche.

1.1 LA FAMIGLIA VESPIDAE

La famiglia Vespidae rappresenta un gruppo estremamente diversificato di Imenotteri, la diversità tassonomica dei Vespidi può essere rappresentata attraverso la loro filogenesi, che mostra la suddivisione in differenti sottofamiglie e generi quali *Polistes*, *Vespula* e *Vespa*. L'albero riportato in Figura 1 evidenzia le relazioni tra alcune delle specie considerate nello studio [8].

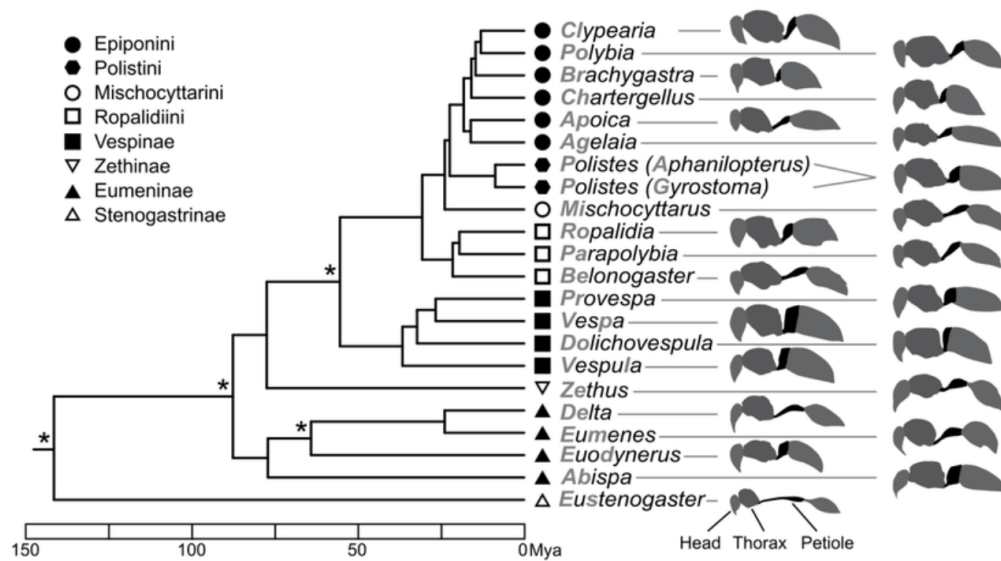


Figure 1.1: Albero filogenetico dei Vespidi, con la posizione dei generi *Polistes*, *Vespula* e *Vespa*.

L'architettura del nido è un tratto evolutivo cruciale, plasmato da fattori ambientali e dalla forte pressione predatoria, in particolare da parte delle formiche e degli uccelli, e di specie della sottofamiglia *Vespa* nelle regioni tropicali [5]. Si possono distinguere due principali strategie architetturiche, nidi caliptomi tipico dei generi *Vespula* e *Vespa*, sono nidi caratterizzati da un favo racchiuso in un involucro dove l'accesso è rappresentato da un'unica fessura o foro, nidi di questo tipo facilitando la difesa e forniscono anche isolamento termico [5, 4, 9]. L'altra tipologia è rappresentata da nidi detti stelocittari gimnodomidai, realizzati per esempio da specie del genere *Polistes* dove si osserva il favo scoperto sospeso tramite un sottile peduncolo [5]. Esso rappresenta l'accesso principale al nido e a causa della pressione predatoria esercitata dalle formiche è necessaria la sua difesa. Le femmine di Polistinae applicano sostanze repellenti, quali acidi carbossilici insaturi a lunga catena, su questa struttura [7].



Figure 1.2: Nido di *Polistes gallicus*

Il materiale primario di costruzione per questi nidi è il cartone, che si origina dalla miscelazione di fibre vegetali (cellulosa), talvolta legno alterato o triconi specifici, che ne influenzano la resistenza e la densità, con una secrezione orale proteica ricca di amminoacidi come prolina, glicina e serina, che funge da matrice adesiva, conferendo robustezza e idrorepellenza [7].

1.2 MATERIALI COSTITUTIVI DEI NIDI

La struttura dei nidi dei Vespidi è strettamente legata alla natura dei materiali impiegati nella loro costruzione, i quali variano in composizione

chimica, origine e organizzazione molecolare in funzione delle esigenze ecologiche e comportamentali delle specie [10, 5].

Dal punto di vista compositivo, la cellulosa costituisce il principale componente dei nidi cartacei, essa è ottenuta a partire da fibre vegetali masticate e amalgamate con saliva, formando una matrice fibrosa coesa e resistente [7]. Analisi morfologiche e chimiche, condotte mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) e spettroscopia a dispersione di energia (EDX), hanno evidenziato come tali strutture siano costituite prevalentemente da carbonio, ossigeno e azoto, con tracce di elementi inorganici quali silicio, calcio e magnesio, derivanti dal substrato ambientale [1].

Quando il materiale di nidificazione è di origine minerale, come fango o particolato terroso, la composizione risulta dominata da silicati e carbonati di calcio, con un contenuto organico minore ma con una maggiore resistenza meccanica e stabilità strutturale [11]. Anche la componente cellulosica, laddove presente, può mostrare diversi gradi di ordine molecolare: forme cristalline (cellulosa alfa e beta) e paracristalline coesistono, conferendo al materiale proprietà variabili di flessibilità, densità e capacità di trattenere umidità [12].

1.2.1 *Materiale fibroso*

Le differenti famiglie dei vespidi realizzano i propri nidi con una ampia varietà di materiali fibrosi [13]. Tra questi materiali alcuni dei più utilizzati sono fibre di origine vegetale quali legno alterato o sano, cellule cuticolari fogliari e peli fogliari [4], oltre a segatura, tricomi, epidermide fogliare, alghe e polline [13]. I nidi costruiti da questi vespidi, si basano fondamentalmente sulla cellulosa come costituente primario della componente fibrosa [6]. Questo materiale viene processato e aggregato dalle vespe con l'ausilio di una secrezione orale proteica [7]. La cellulosa, in quanto principale composto organico dell'involucro del nido, è cruciale per le proprietà fisiche del materiale, fornendo un'elevata resistenza alla trazione e un basso peso specifico [9]. Per quello che riguarda le specie appartenenti al genere *Polistes* abbiamo principalmente fibre derivanti dal legno esposto ad agenti atmosferici, ossia fibre vegetali lunghe e peli vegetali [14]. La scelta di queste fibre influenza poi ovviamente le proprietà del nido realizzato, altri fattori da tenere in considerazione sono anche il sito di nidificazione e soprattutto il diverso tempo di masticazione dei materiali prima di essere incorporati nel nido [14].

Si hanno poi specie come *Vespula vulgaris* oppure come *Vespa crabro*, che realizzano in modo differente l'involucro esterno del nido e le celle interne, dove quindi si hanno differenze nelle proprietà dei materiali fibrosi utilizzati [4, 9]. In specie come appunto *Vespula vulgaris*, ma anche altre quali *Dolichovespula sylvestris* e *Dolichovespula norvegica*, si può osservare che le fibre presenti nelle celle interne risultano essere significativamente più corte di quelle utilizzate per l'involucro esterno. Tali differenze nella lunghezza delle fibre possono derivare o dalla selezione di diverse fonti di polpa o da una differente intensità del processo di masticazione [4].

Si può osservare anche come le fibre utilizzate dalle vespinae siano significativamente più corte da quelle utilizzate dalle polistine per la nidificazione. [?] Necessariamente questo è dovuto alla scelta di materiali differenti, questo porta ad avere nidi duri e fragili per specie come *Vespa crabro* e *Vespula vulgaris*, mentre per specie come *Polistes dominula* e *gallicus* si hanno nidi flessibili e resistenti.

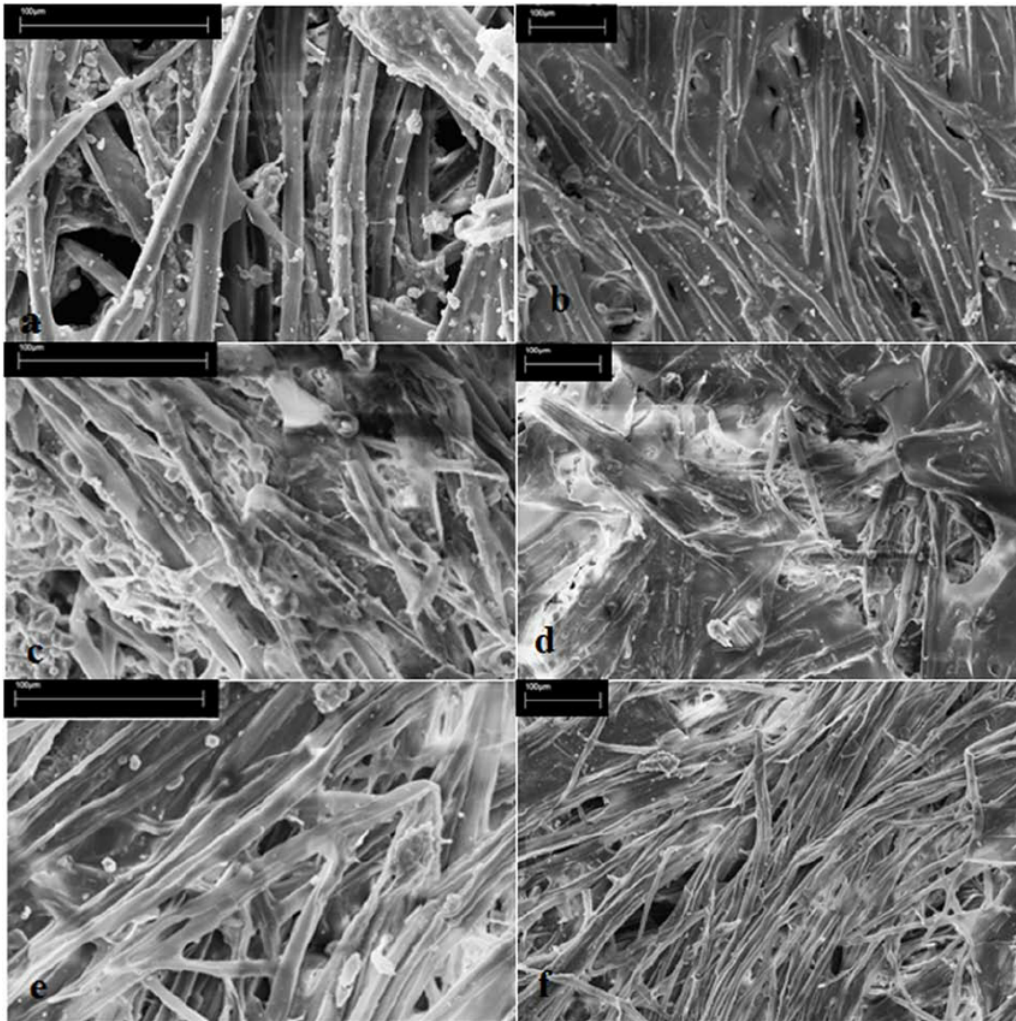


Figure 1.3: Immagini SEM delle fibre presenti nei nidi di *Polistes dominula* [1]

1.2.2 *Materiale biocompositi*

I materiali proteici presenti nei nidi dei vespidi sociali derivano prevalentemente da secrezione orale, che funge da legante o adesivo per le fibre vegetali [9]. Questa secrezione è descritta come una proteina simil-seta o mucoproteina, e viene aggiunta alla polpa di cellulosa durante il processo di costruzione [7, 15]. Chimicamente, questa secrezione si indurisce rapidamente e irreversibilmente in una sostanza cornea insolubile e idrorepellente, essenziale per l'impermeabilizzazione e il rafforzamento del nido [9, 6].

Le specie del genere *Polistes* incorporano una secrezione orale proteica, definita silklike protein, per cementare le fibre cartacee [7]. Tale proteina

strutturale è caratterizzata da un elevato contenuto di amminoacidi quali prolina, glicina, alanina e serina, che conferiscono robustezza al materiale [7, 6]. Specie appartenenti ai generi *Vespula* e *Vespa*, i quali costruiscono nidi chiusi da un involucro, utilizzano materiale descritto come una secrezione simile alla chitina come agente legante per la carta; non è stato riscontrato invece l'uso di repellenti chimici attivi come in *Polistes* [9].

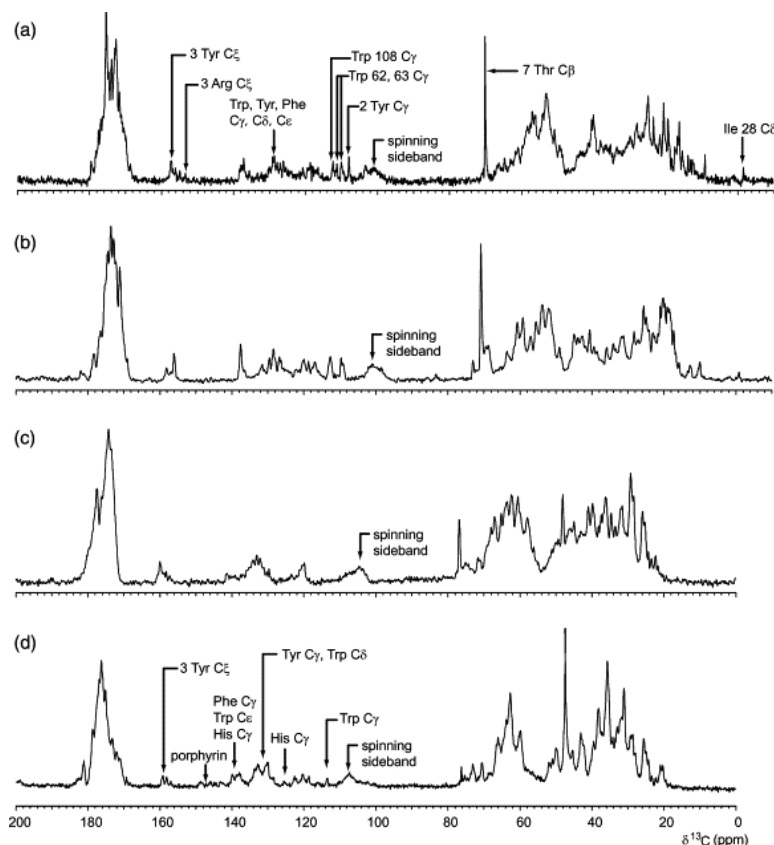


Figure 1.4: Spettri ^{13}C NMR di proteine nanocristalline: lisozima, streptavidina, ribonucleasi A e citocromo c (riprodotta da [2])

1.3 POLIMORFISMO E STATI DI ORDINE DELLA CELLULOSA

A livello ultrastutturale e chimico, la cellulosa presente in queste strutture manifesta una complessa architettura molecolare. L'analisi mediante spettroscopia di risonanza magnetica nucleare del carbonio ha permesso di elucidare il polimorfismo strutturale di questo biopolimero. I domini cristallini della cellulosa nativa, che costituisce la base della fibra vegetale impiegata, sono composti da una miscela di due allomorfi distinti: cellulosa I α e cellulosa I β . Sebbene la cellulosa beta sia la forma predominante

nelle piante superiori, studi approfonditi hanno rivelato la presenza diffusa di segnali spettrali aggiuntivi, non direttamente riconducibili agli allomorfi cristallini alfa e beta. Nello specifico, la quantificazione spettrale ha identificato un segnale caratteristico che è stato attribuito a una struttura meno ordinata o para-cristallina. Tale isoforma manifesta una mobilità molecolare superiore rispetto agli allomorfi cristallini, suggerendo che l'architettura fibrosa dei nidi delle Vespidi incorpora stati di ordine della cellulosa più eterogenei e complessi rispetto alla semplice dicotomia tra domini amorfi e cristallini convenzionali [12].

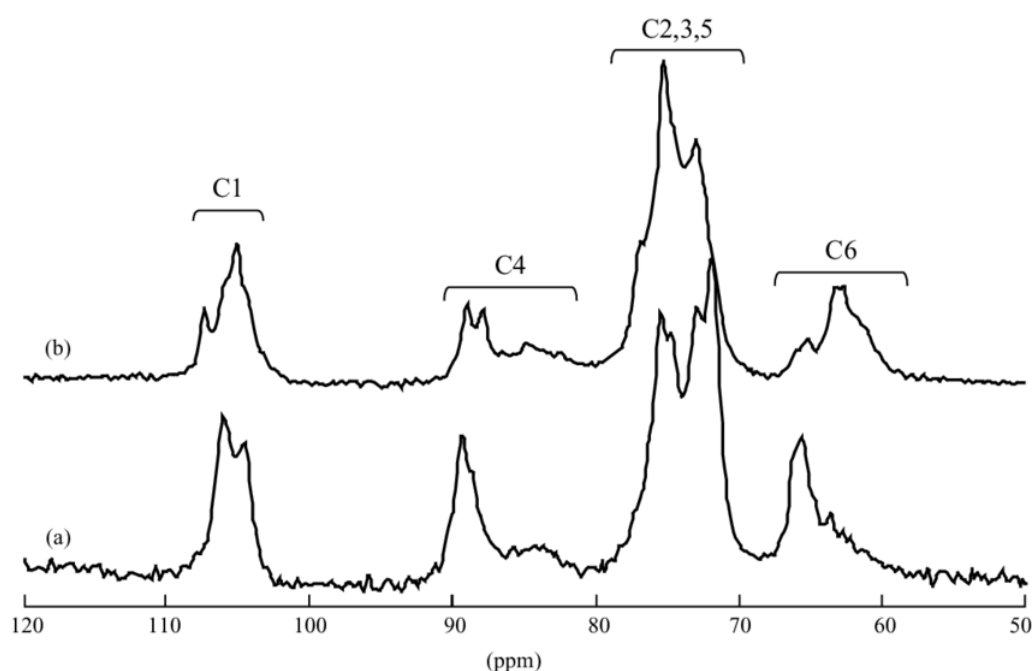


Figure 1.5: Spettri ^{13}C NMR di cellulosa in cui si evidenziano i diversi segnali dei carboni [3]

1.4 OBIETTIVI DEL LAVORO E STRUTTURA DELL'ANALISI

Nel presente lavoro di ricerca verranno analizzate in modo sistematico la composizione chimica e l'organizzazione strutturale dei nidi di diverse specie appartenenti alla famiglia Vespidae, con particolare attenzione all'interazione tra componente cellulosica e proteica. Dopo aver introdotto i materiali costitutivi e il loro ruolo nella costruzione del nido, il lavoro sperimentale si concentrerà sull'acquisizione e sull'elaborazione di spettri ^{13}C CP/MAS NMR allo stato solido, utilizzati per identificare il grado di ordine della cellulosa, distinguere le frazioni cristalline, amorfe e

paracristalline, e individuare i contributi proteici caratteristici. L'obiettivo è confrontare specie con strategie costruttive differenti, evidenziando come variazioni nella scelta dei materiali, nella struttura delle fibre e nella quantità di secrezione proteica si riflettano sul segnale spettrale e sulla microstruttura del materiale del nido. I risultati ottenuti permettono di delineare le relazioni tra composizione molecolare, architettura del nido e comportamento costruttivo, ponendo le basi per una comprensione più approfondita dei biocompositi prodotti dalle vespe e delle loro proprietà emergenti.

METODI DI ANALISI

Lo scopo principale delle attività sperimentali è stato quello di determinare la composizione e struttura dei nidi di diverse specie appartenenti alla famiglia vespidae. Sono stati analizzati campioni provenienti da nidi di:

- *Polistes dominula*
- *Polistes gallicus*
- *Vespa crabro*
- *Vespula vulgaris*

Per preservare le caratteristiche dei campioni dei nidi, e quindi evitare trattamenti preliminare di qualsiasi natura, si è proceduto all'analisi di questi tramite la tecnica di spettroscopia NMR a stato solido del carbonio (^{13}C CP/MAS NMR), che permette di ricavare importanti informazioni riguardo la struttura e l'organizzazione delle componenti dei nidi. Le analisi sono state condotte con due diversi spettrometri che lavorano con intensità di campo differenti, 700 MHz e 800 MHz; nel presente capitolo si descrive la procedura di preparazione del campione, le diverse analisi effettuate sui campioni e la raccolta dei dati sperimentali.

2.1 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

I nidi analizzati sono stati campionati nel giugno 2023, tuttavia sono stati anche analizzati due nidi aggiuntivi di *Polistes gallicus* e *Polistes dominula* campionati nel giugno 2022. Tutti i campioni analizzati provengono dal territorio di Firenze, ad eccezione del nido di *Vespa crabro*, che è stato raccolto nel comune di Livorno. Quest'ultimo rappresenta l'unico campione proveniente da un'area geografica differente rispetto al

resto del materiale esaminato. Per i campioni di *Vespa crabro* e *Vespula vulgaris* sono state esaminate sia le celle interne del nido sia l'involucro esterno.

Il vantaggio della tecnica utilizzata è quello di poter usare il campione desiderato tale e quale allo stato solido, ossia senza bisogno di trattamenti chimici o di trovare un solvente adeguato per preparare una soluzione da analizzare. L'unica necessità preparativa è quella di ottenere il campione finemente macinato, quindi i diversi campioni sono stati tutti triturati con un pestello in un mortaio fino a raggiungere una polvere fine e omogenea; è infatti importante per la qualità dei risultati che le dimensioni dei granuli che si ottengono siano il più possibile simili.

Dopo questa breve preparazione i campioni sono stati introdotti con un apposito imbuto in dei rotori di 3.2 mm e 4 mm (In dipendenza di quale spettrometro sarebbe stato usato per l'analisi). I campioni nel rotore sono stati poi compattati il più possibile, in modo che all'interno di esso ce ne fosse la quantità massima possibile. Una volta preparato correttamente il rotore questo è stato chiuso ed è stato fatto un segno con un pennarello in modo che lo spettrometro, tramite un sensore IR, rilevasse la velocità di rotazione del rotore durante l'analisi.

2.2 TECNICHE DI ANALISI

Per andare a studiare la struttura molecolare dei nidi si è sfruttata la tecnica di spettroscopia NMR allo stato solido del carbonio-13 (^{13}C CP/MAS NMR), che consente di ricavare informazioni sulla struttura tramite il segnale associato al ^{13}C . Essa combina la polarizzazione incrociata (Cross Polarization, CP), che aumenta la sensibilità del segnale ^{13}C trasferendo magnetizzazione dai nuclei di ^1H , con la rotazione ad angolo magico (Magic Angle Spinning, MAS), che riduce l'anisotropia delle interazioni dipolari e dello spostamento chimico. Questa configurazione permette di ottenere spettri ad alta risoluzione, utili per distinguere le diverse tipologie di carbonio presenti e valutare il grado di ordine o disordine strutturale del materiale analizzato.

Gli esperimenti di spettroscopia NMR allo stato solido sono stati registrati su due spettrometri Bruker Avance II, uno operante a una frequenza di Larmor di ^1H pari a 700 MHz (16,4 T), corrispondente a una frequenza di Larmor di ^{13}C pari a 176 MHz, e l'altro a una frequenza di Larmor di ^1H pari a 700 MHz (18,8 T) corrispondente a una frequenza di Larmor di ^{13}C pari a 201 MHz. Gli spettrometri erano equipaggiati con una sonda MAS BVT da 3,2 mm (800 MHz) e da 4 mm (700 MHz) in modalità a

doppia risonanza. La frequenza di rotazione all'angolo magico (MAS) del campione è stata impostata a 11.111 kHz, frequenza che permette di non avere sovrapposizione delle spinning sideband con i segnali di interesse, evitando l'allargamento dato dalla risonanza rotazionale. [18]

Per gli esperimenti monodimensionali $^1\text{H} - ^{13}\text{C}$, il tempo di contatto della cross-polarizzazione è stato variato da 200 μs a 2000 μs ; gli spettri sono stati coprocessati utilizzando MCR [19], il tempo di riciclo è stato impostato a 4 secondi [12]. Per gli esperimenti bidimensionali $^1\text{H} - ^{13}\text{C}$ HETCOR, la cross-polarizzazione è stata ottenuta soddisfacendo la condizione di Hartmann-Hahn per $k = 1$ [20]. Le finestre spettrali per ^1H e ^{13}C erano pari rispettivamente a 20 e 250 ppm. il tempo di contatto della cross-polarizzazione è stato variato da 200 μs a 2000 μs . Questo permette di valutare la distribuzione relative dei differenti nuclei [21]. Durante l'evoluzione della magnetizzazione di ^1H sotto lo spostamento chimico nella dimensione indiretta, è stata utilizzata la sequenza di decoupling PMLG per sopprimere gli accoppiamenti dipolari $^1\text{H} - ^1\text{H}$ [22]. In questi esperimenti, il tempo di rilassamento tra una scansione e la successiva (interscan delay) è stato impostato a 1 s, valore corrispondente a circa 1.3 volte il T_1 del segnale che rilassa più velocemente, al fine di migliorare il rapporto segnale/rumore per unità di tempo [23].

In particolare sono stati analizzati con lo spettrometro a 700 MHz:

- Entrambi i campioni di *Polistes dominula*
- Entrambi i campioni di *Polistes gallicus*

Mentre con lo spettrometro a 800 MHz sono stati analizzati:

- Il campione più recente *Polistes dominula*
- *Vespa crabro* - celle interne e involucro esterno
- *Vespula* - celle interne e involucro esterno

Per i nidi di *Polistes dominula* sono stati registrati gli spettri di entrambi gli spettrometri poichè si voleva un confronto tra i due spettri ottenuti e soprattutto un confronto riguardante i chemical shift dei carboni della cellulosa presenti in letteratura [12], che sono stati determinati proprio con uno strumento a 700 MHz

2.3 RISULTATI E SPETTRI OTTENUTI

Nelle figure sottostanti sono riportati gli spettri monodimensionali dei diversi campioni registrati con un tempo di contatto di 200 μs e 700

μ s. Mentre invece sono stati riportati gli spettri bidimensionali solo dei campioni di *Polistes dominula*, *Polistes gallicus* e l'involucro di *Vespula vulgaris*. Questi spettri riportati corrispondono ad un tempo di contatto di 2000 μ s.

2.3.1 Spettri monodimensionali

Negli spettri monodimensionali riportati di seguito sono evidenziate tre differenti zone dello spettro. La zona in rosso fa riferimento al segnale del gruppo carbonilico delle proteine, il segnale proteico è messo in evidenza anche nella zona in giallo, infine in blu è mostrata la zona che fa riferimento al segnale dei carboni della cellulosa.

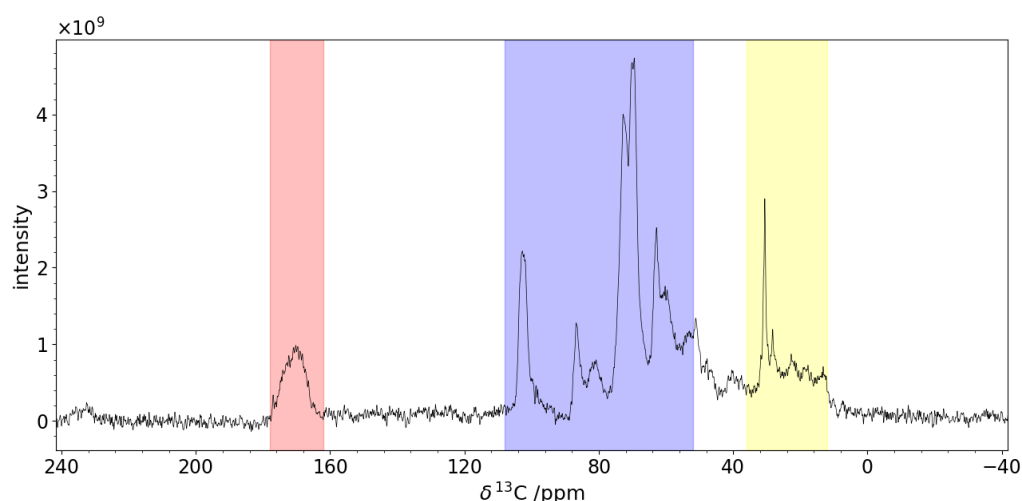


Figure 2.1: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più vecchio di *Polistes dominula* (700MHz)

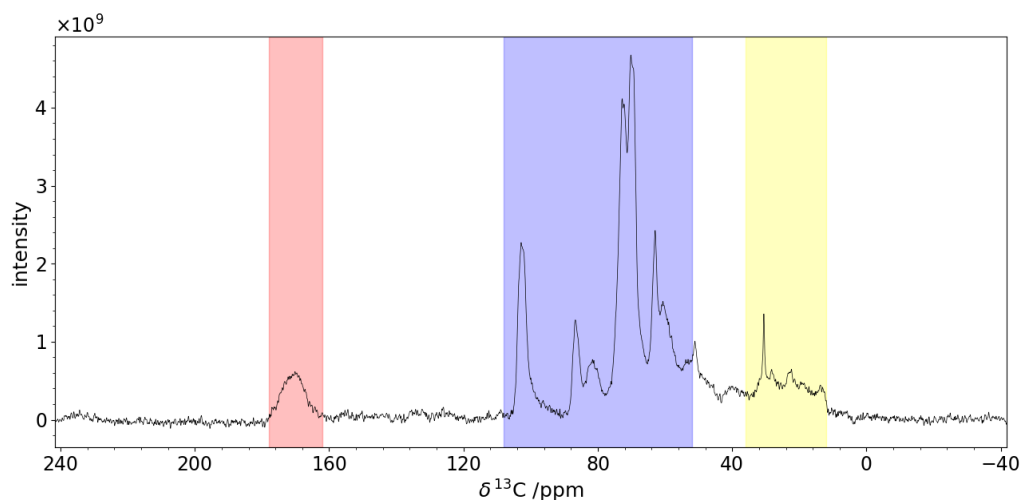


Figure 2.2: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più nuovo di *Polistes dominula* (700MHz)

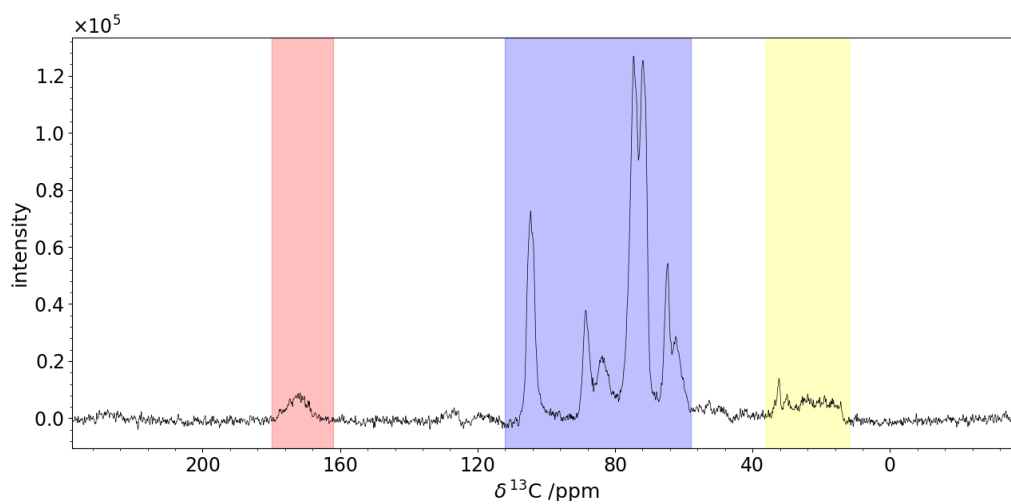


Figure 2.3: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più nuovo di *Polistes dominula* (800MHz)

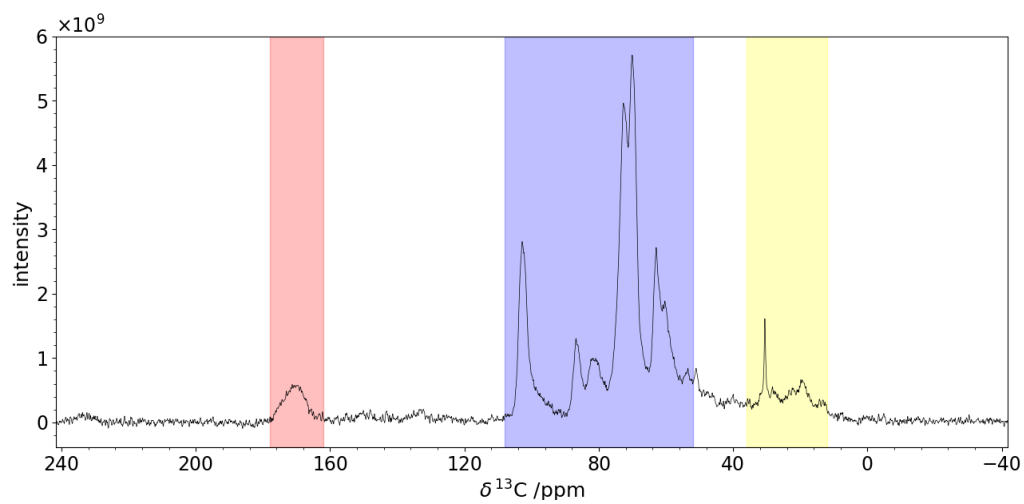


Figure 2.4: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più vecchio *Polistes gallicus* (700MHz)

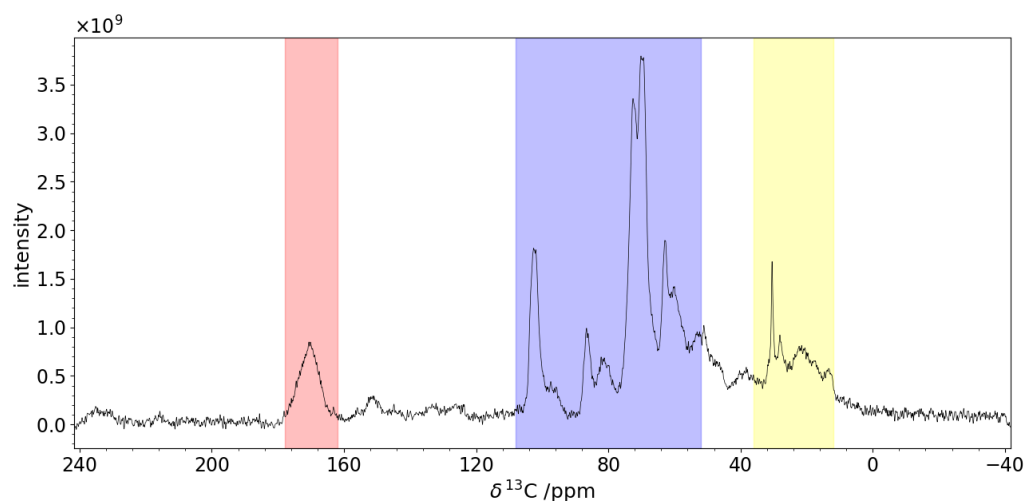


Figure 2.5: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR del campione più nuovo di *Polistes gallicus* (700MHz)

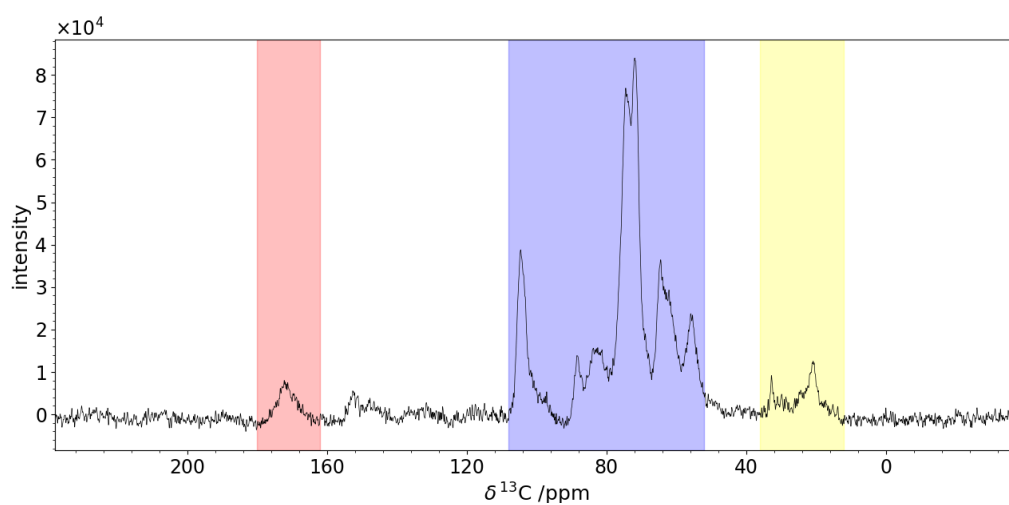


Figure 2.6: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR delle celle di *Vespa crabro* (800MHz)

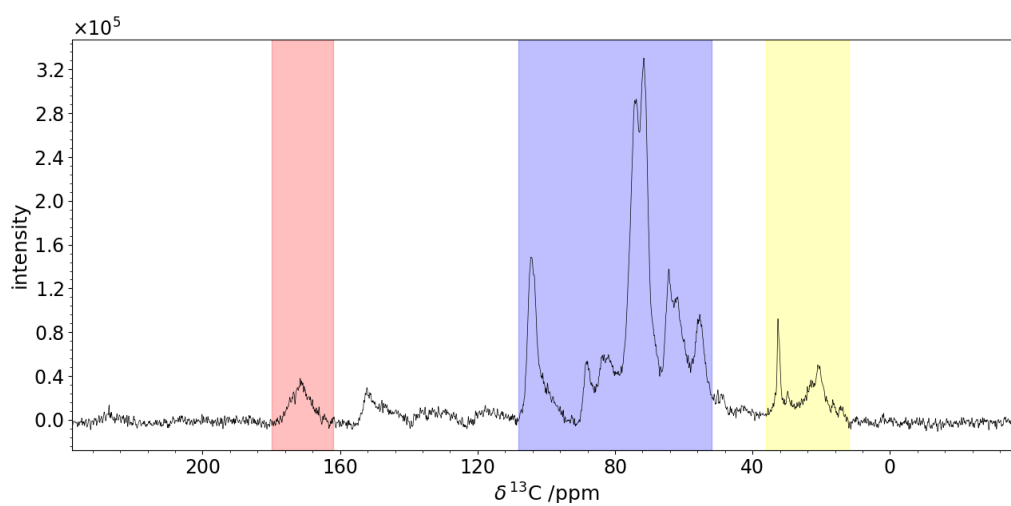
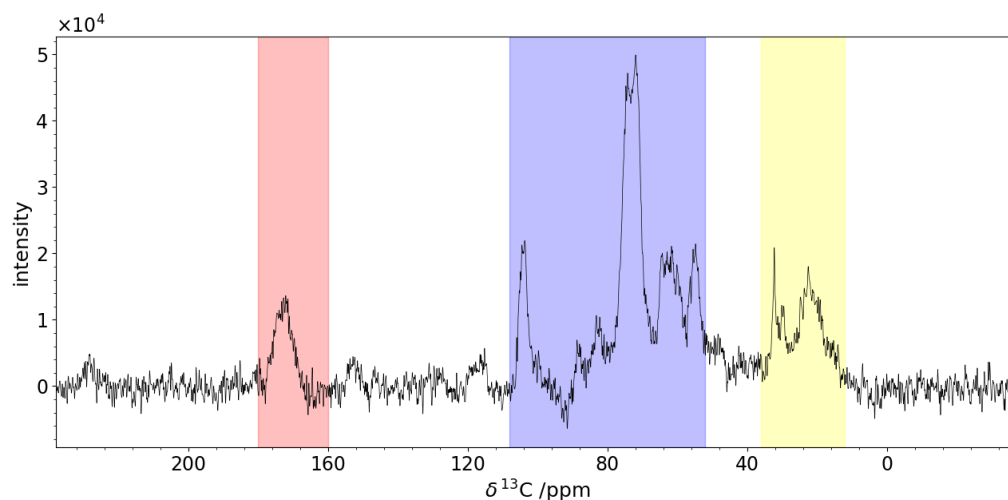
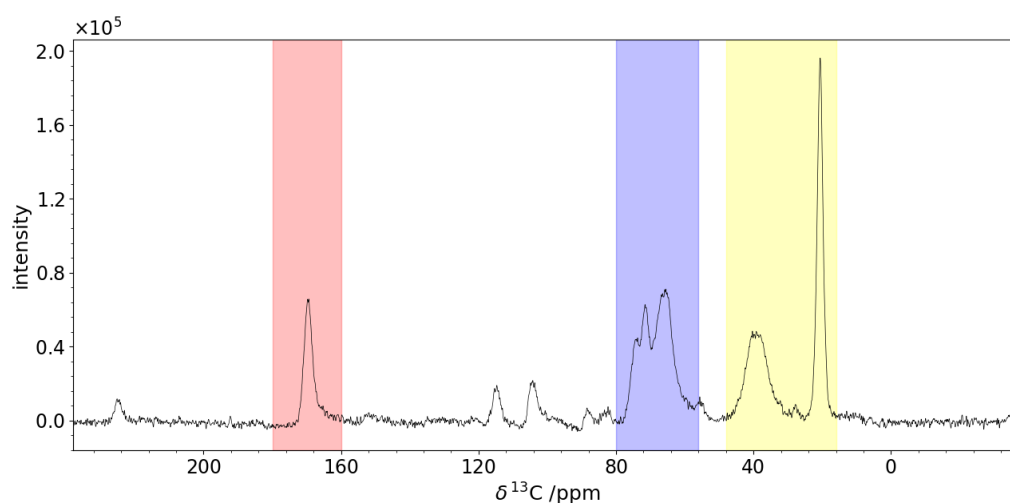


Figure 2.7: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR dell'involucro di *Vespa crabro* (800MHz)

Figure 2.8: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR delle celle di *Vespula vulgaris* (800MHz)Figure 2.9: Spettro ^{13}C CP/MAS NMR dell'involucro di *Vespula vulgaris* (800MHz)

Quest'ultimo spettro è quello che ha destato un maggiore interesse nell'assegnazione dei segnali. La componente cellulosica è molto più scarsa se confronta agli altri spettri, le bande che si osservano nella zona in blu sono anche dovute al segnale della chitina, e si osserva nella zona in cui si ha segnale proteico due bande distinte che non sono riferibili a proteine. La banda con picco intorno a 40 ppm è stata assegnata ad una componente lipidica (acidi grassi) andando a ricercare quali fossero i segnali appartenenti a quella zona [24]. Mentre la banda stretta e intensa a

circa 22 ppm è stata assegnata al gruppo metile della chitina considerando la sua forma caratteristica [25].

2.3.2 Spettri bidimensionali

Sono riportati gli spettri bidimensionali di *Polistes dominula*, *Polistes gallicus* e *Vespula vulgaris*; in questi sono state evidenziate tre differenti zone: in rosso la zona relativa al segnale del gruppo carbonilico delle proteine, in blu la zona relativa al segnale della cellulosa e in giallo la zona relativa all'altro segnale proteico. La realizzazione di spettri bidimensionali consente di migliorare la risoluzione dei segnali del ^{13}C . Durante la Cross Polarization si verifica spin diffusion, che permette di osservare correlazioni tra nuclei a distanze diverse a seconda del tempo di mixing. L'aggiunta della dimensione protonica, anche se resa approssimativa dal PMLG, aiuta a discriminare ambienti chimici simili e completa l'informazione strutturale non accessibile da un semplice esperimento monodimensionale.

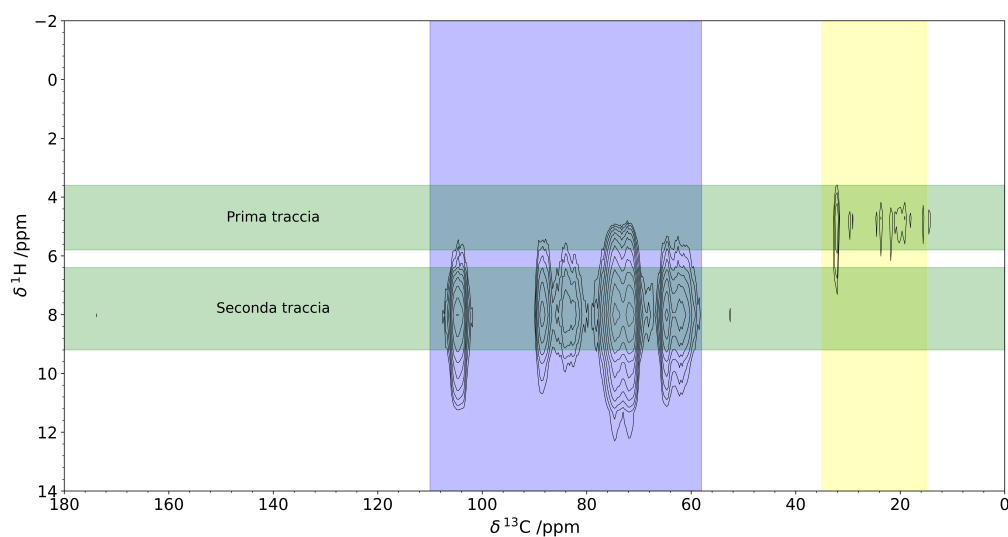
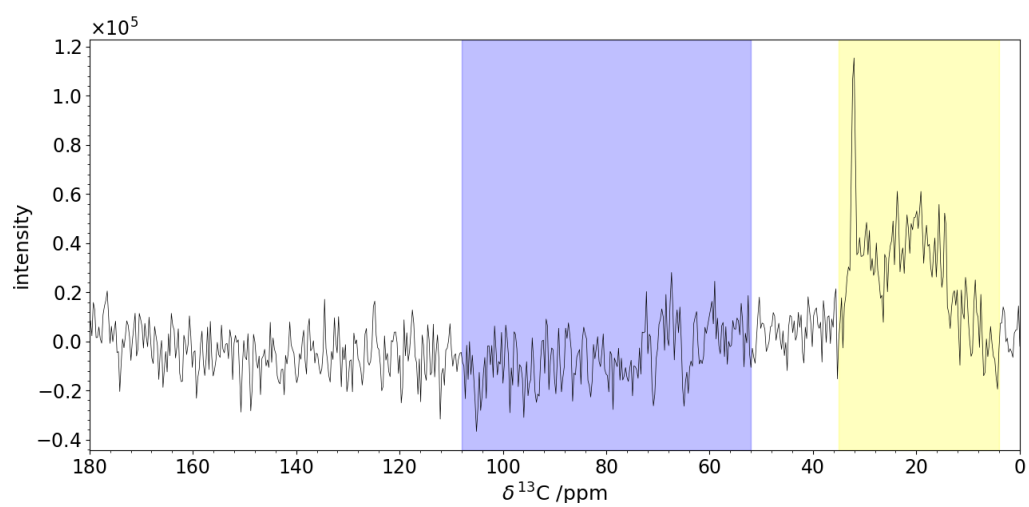
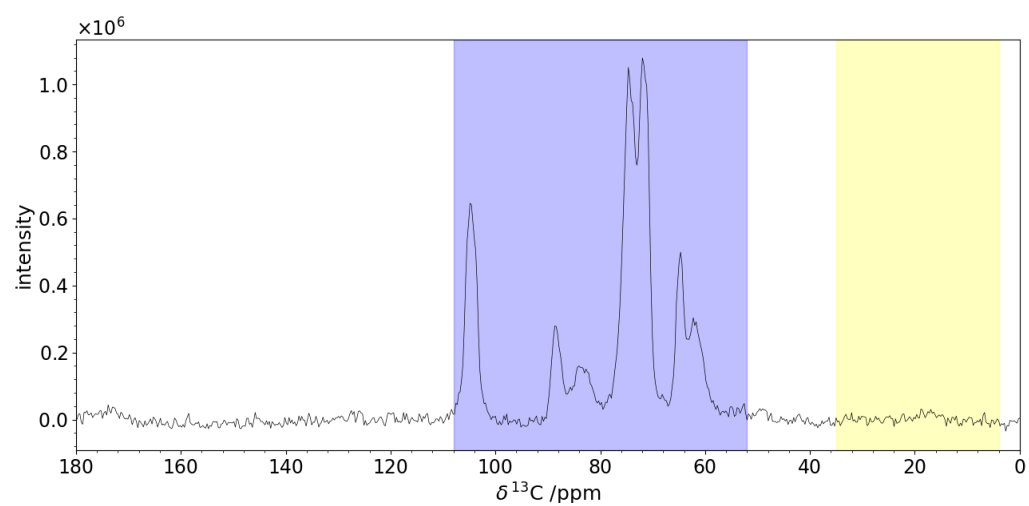


Figure 2.10: Spettro bidimensionale *Polistes dominula*

Figure 2.11: Prima traccia del segnale del protone *Polistes dominula*Figure 2.12: Seconda traccia del segnale del protone *Polistes dominula*

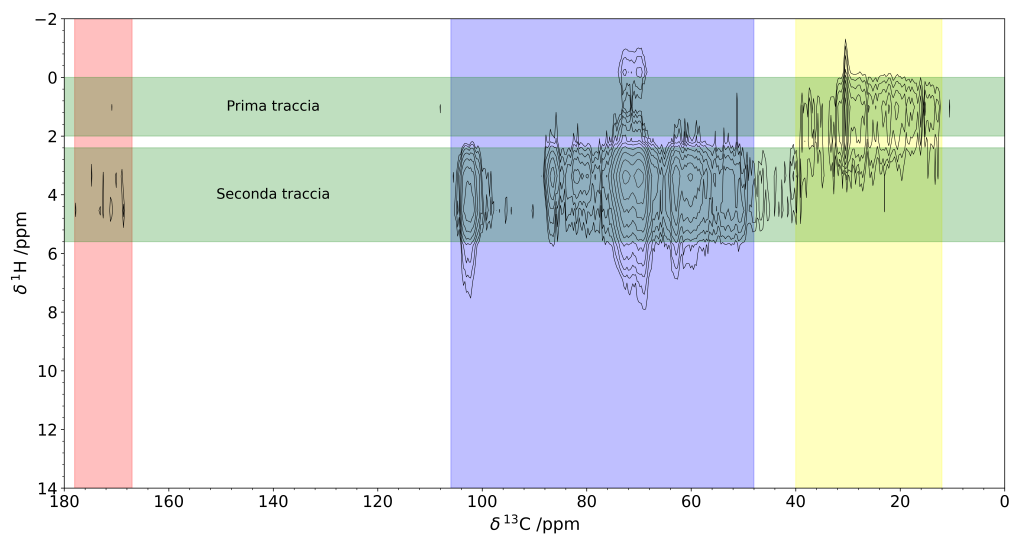


Figure 2.13: Spettro bidimensionale Polistes gallicus

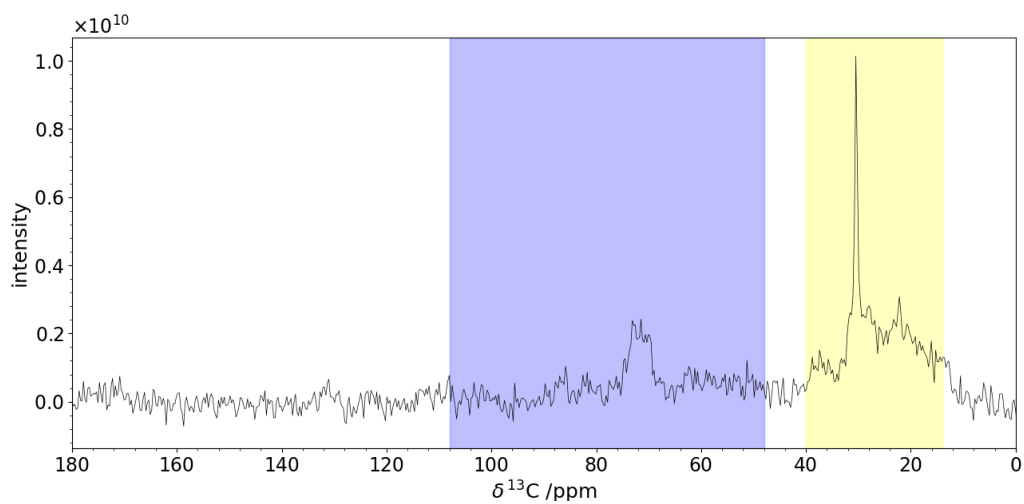


Figure 2.14: Prima traccia del segnale del protone Polistes gallicus

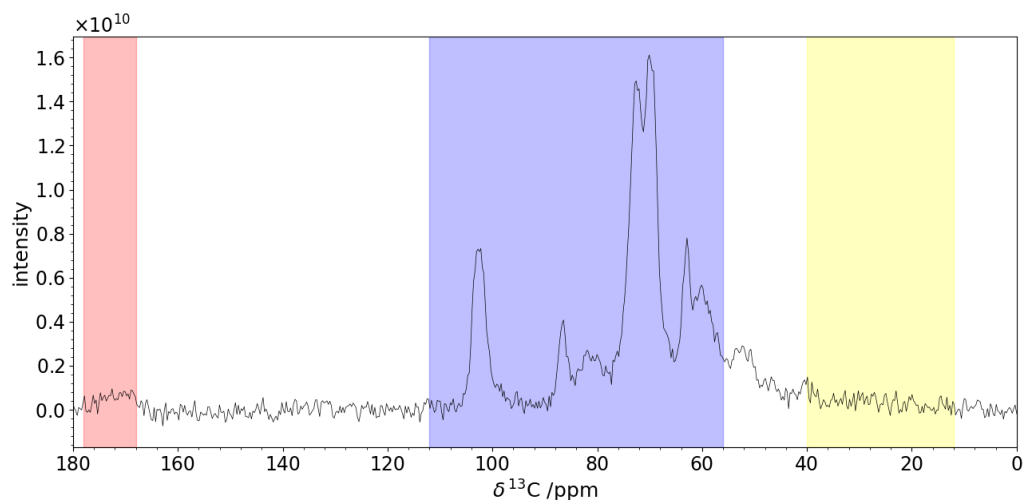


Figure 2.15: Seconda traccia del segnale del protone *Polistes gallicus*

Negli spettri di *Polistes dominula* e *Polistes gallicus* si può notare l'assenza del segnale del gruppo carbonilico questo è dovuto al fatto che il mixing è breve, e questo evidenzia che la proteina e la cellulosa non sono in contatto particolarmente "intimo".

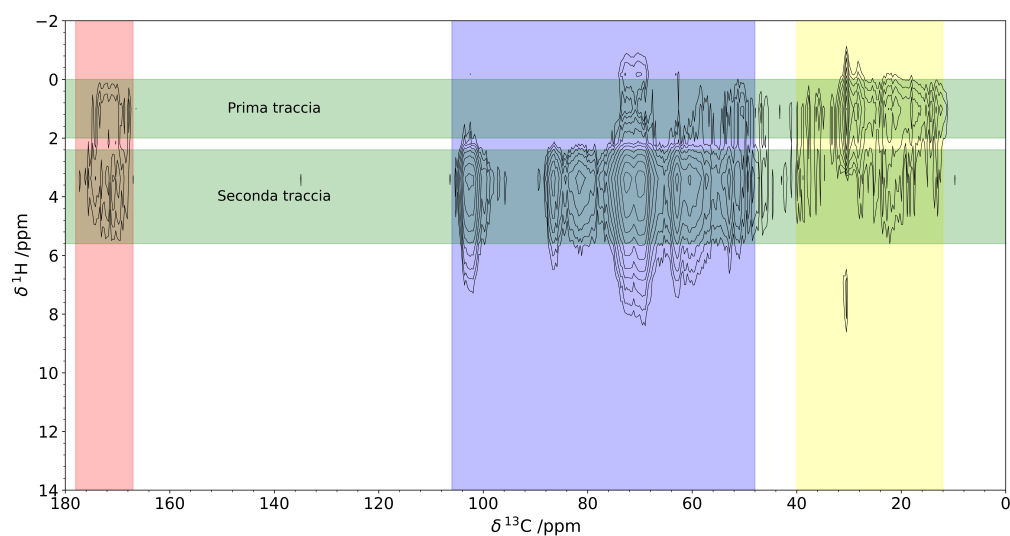


Figure 2.16: Spettro bidimensionale *Polistes gallicus* con un tempo di contatto di 1000 μ s

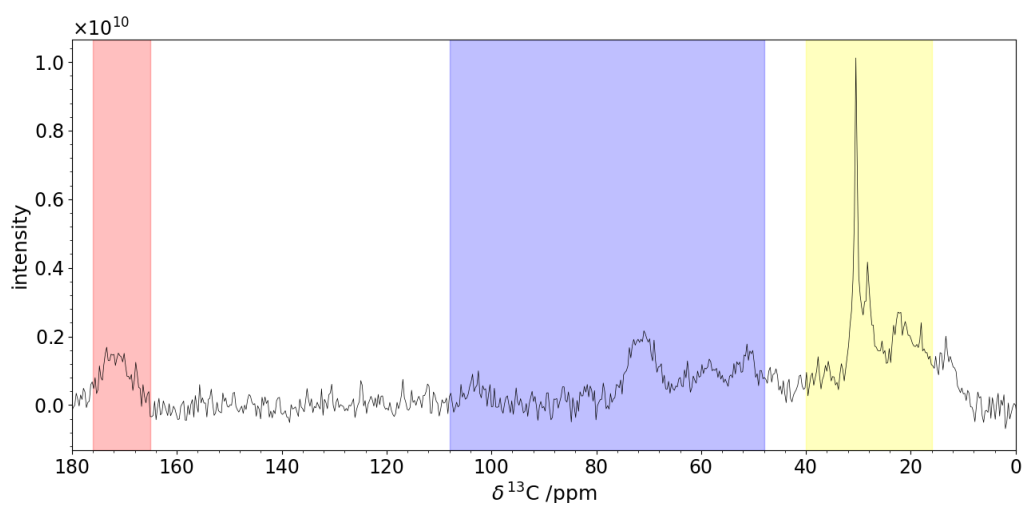


Figure 2.17: prima traccia del segnale del protone Polistes gallicus

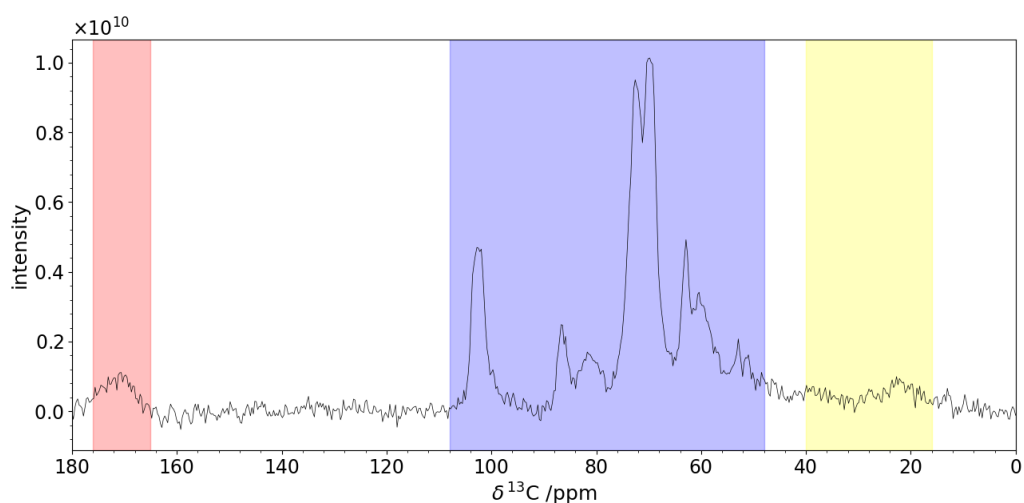
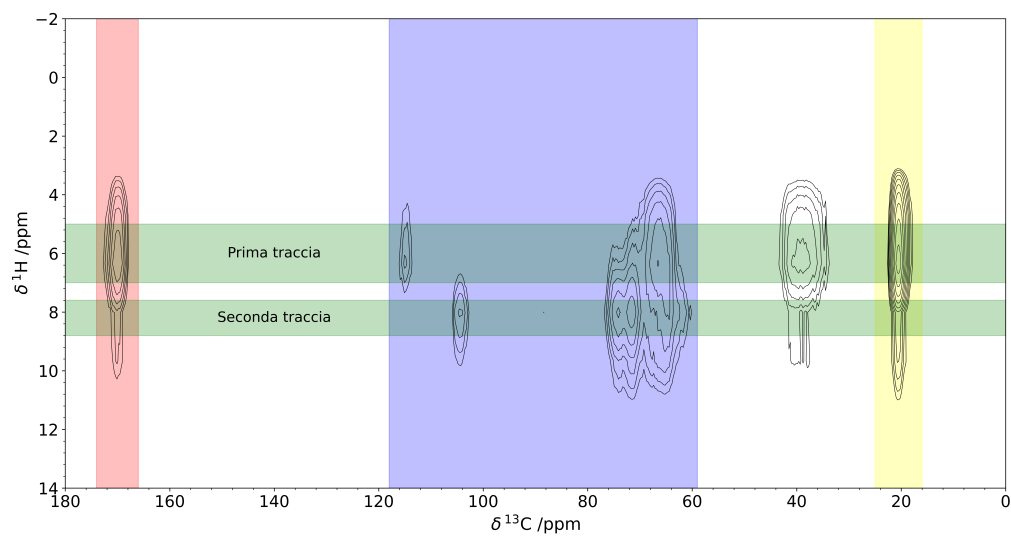
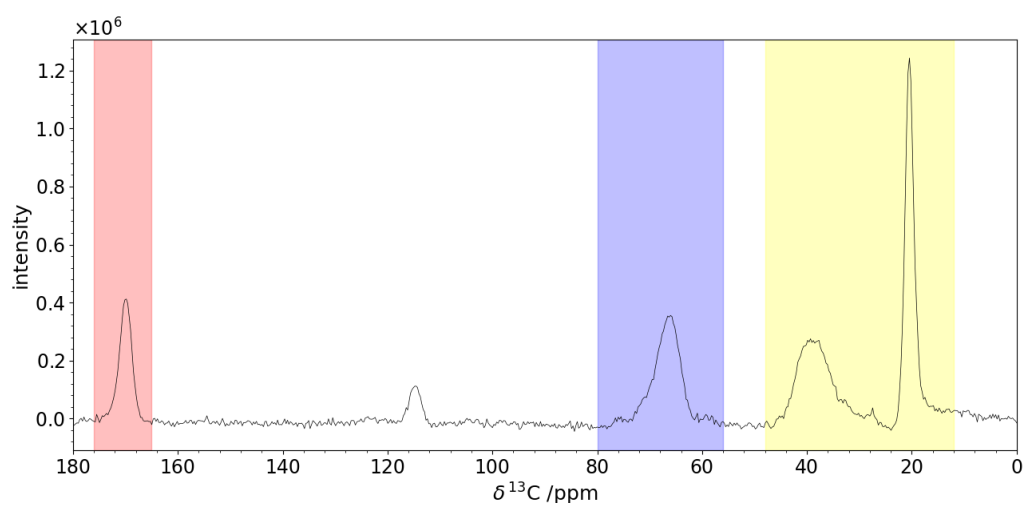


Figure 2.18: Seconda traccia del segnale del protone Polistes gallicus

Questi sopra riportati sono invece spettro e tracce di Polistes gallicus ottenuti però con un tempo di contatto maggiore rispetto al precedente, si osserva come il segnale del gruppo carbonile risulta essere più intenso.

Figure 2.19: Spettro bidimensionale *Vespula vulgaris*Figure 2.20: Prima traccia del segnale del protone *Vespula vulgaris*

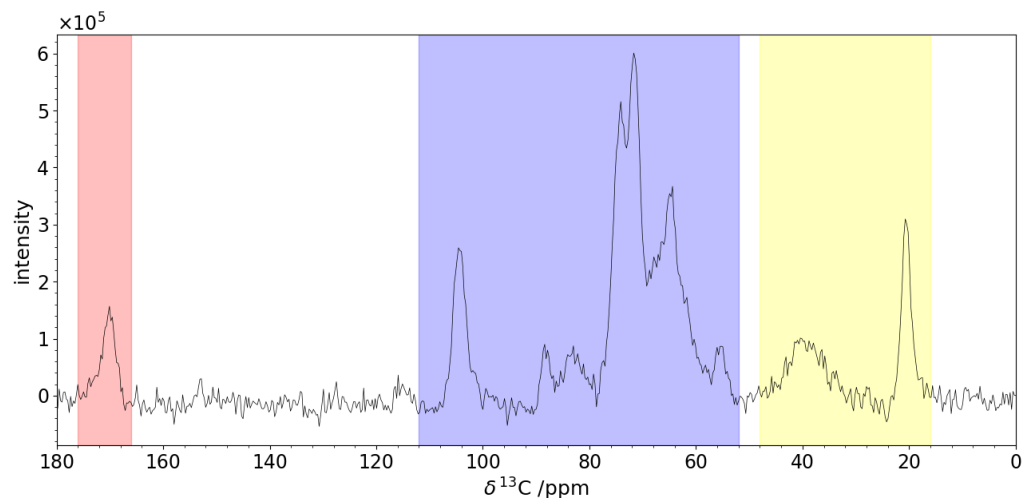


Figure 2.21: Seconda traccia del segnale del protone *Vespula vulgaris*

In questi spettri di *Vespula vulgaris* invece si osserva la netta differenza dei segnali delle due tracce protoniche e questo riflette una differente composizione chimica.

RISULTATI ED ELABORAZIONE DATI

In questo capitolo sono elaborati i risultati e dati ottenuti durante le analisi. Sono state osservate le strutture delle proteine predette con Alphafold e confrontate con un modello di cellulosa per determinare come queste possano combinarsi nella struttura interna dei nidi. Per queste proteine è stato poi predetto il possibile segnale nello spettro NMR e confrontato direttamente con lo spettro di *Polistes dominula*.

Gli spettri di ^{13}C ottenuti per i diversi campioni sono stati elaborati e processati, le zone relative al segnale dei carboni in posizione uno e quattro delle unità di cellulosa sono stati interpretati ed è stata valutata la presenza di ciascuna componente cellulosica.

3.1 STRUTTURA PROTEICA

Un gruppo di proteine probabilmente coinvolte nella realizzazione e nell'impermeabilizzazione del nido è stato individuato attraverso uno studio [16], partendo poi da questo abbiamo ricavato le sequenze peptidiche di queste proteine. Queste sequenze sono state ottenute tramite analisi del genoma di *Polistes dominula*, la distribuzione di amminoacidi in queste proteine poi è stata confrontata con la distribuzione media degli amminoacidi [26], ottenendo la figura sottostante dove sull'asse delle ordinate è riportata la presenza in percentuale di ogni residuo.

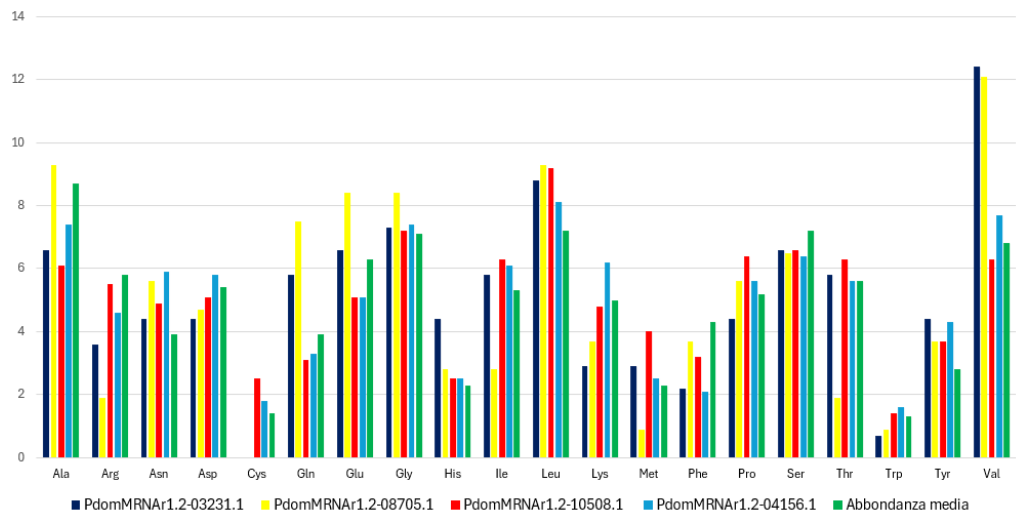


Figure 3.1: Abbondanze media degli amminoacidi messa a confronto con la abbondanza nelle quattro proteine di interesse

Successivamente sempre sfruttando le sequenze amminoacidiche sono state predette le strutture tridimensionali proteiche usando Alphafold [17]. Le strutture di queste proteine con la relativa sequenza sono riportate qui di seguito.

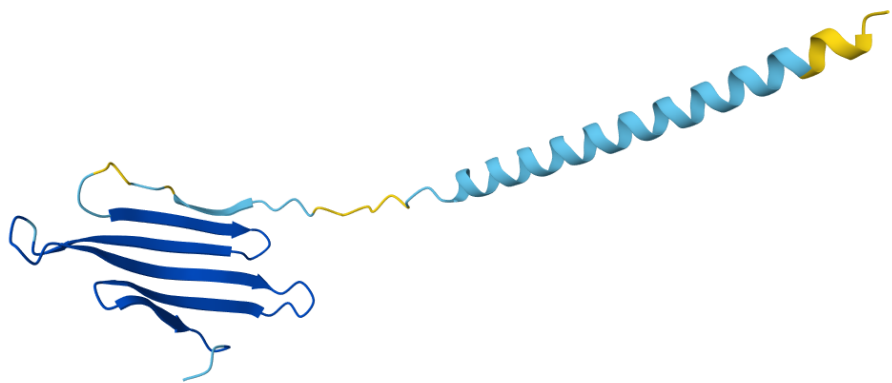


Figure 3.2: Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-03231.1 predetta con Alphafold

PdomMRNAr1.2-03231.1	MTVSILKVTTVVSSRLLIQTRHQIRLVIMK	30
PdomMRNAr1.2-03231.1	MIIILFAVMVYALPAPQTVQHDEVALVK	60

PdomMRNAr1.2-03231.1 **ETPSDNIGLGGYNYGYEL**SNGQHHQ**ESAEL** 90

PdomMRNAr1.2-03231.1 **KNAGSEDEALVVR**GTFGW**DPVTNQR**YDV**S** 120

PdomMRNAr1.2-03231.1 **YVADENG**FHPQ**GEHLPS** 137

X acidic (−)
X basic (+)
X polar uncharged
X hydrophobic nonpolar



Figure 3.3: Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-08705.1 predetta con Alphafold

PdomMRNAr1.2-08705.1 **MKLII**VAFV**ALLAVALALP**Q**PQQE**VVL**VKE** 30

PdomMRNAr1.2-08705.1 **TPSDNIGVGGYN**FGY**EL**SNGQHHQ**ESAELK** 60

PdomMRNAr1.2-08705.1 **NAGSEDEALVVR**GSFSW**DPVTNQR**YDV**SY** 90

PdomMRNAr1.2-08705.1 **VADENG**FQ**PQGEHL**PKA 107

X acidic (−)
X basic (+)
X polar uncharged
X hydrophobic nonpolar



Figure 3.4: Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-10508.1 predetta con Alphafold

PdomMRNAr1.2-10508.1	MIRIFRMRLLD ¹ FLLLLVQYAF ² AKQ ³ IN ⁴ PLLL	30
PdomMRNAr1.2-10508.1	NQL ⁵ LDV ⁶ NY ⁷ D ⁸ NY ⁹ IIS ¹⁰ NAT ¹¹ GCC ¹² GCS ¹³ FED ¹⁴ TK ¹⁵ YMK	60
PdomMRNAr1.2-10508.1	AM ¹⁶ CG ¹⁷ SE ¹⁸ SS ¹⁹ FMT ²⁰ LV ²¹ EN ²² LMM ²³ ARC ²⁴ DIS ²⁵ DP ²⁶ CRRL	90
PdomMRNAr1.2-10508.1	GR ²⁷ DD ²⁸ IQ ²⁹ DG ³⁰ EW ³¹ FD ³² FIV ³³ VGAG ³⁴ VSG ³⁵ PILARRLS	120
PdomMRNAr1.2-10508.1	DNS ³⁶ WNR ³⁷ VLL ³⁸ IEAG ³⁹ PEE ⁴⁰ PTMT ⁴¹ AIPGLAWNAL	150
PdomMRNAr1.2-10508.1	YSQ ⁴² LDW ⁴³ KY ⁴⁴ KTE ⁴⁵ PTK ⁴⁶ PHPTAC ⁴⁷ LEKGGSCNIP	180
PdomMRNAr1.2-10508.1	RGR ⁴⁸ MISGTSGMHGMMYYRGHP ⁴⁹ EIYN ⁵⁰ KWARE	210
PdomMRNAr1.2-10508.1	GNV ⁵¹ GW ⁵² SY ⁵³ DE ⁵⁴ IEHFFQLAEN ⁵⁵ PVD ⁵⁶ PSMLSSYT	240
PdomMRNAr1.2-10508.1	RT ⁵⁷ VPDGPVKIQHYS ⁵⁸ HRPEFVSVLLGAASEL	270
PdomMRNAr1.2-10508.1	GHK ⁵⁹ TSNLKEYSQTGYMVAPMTVDEGIRATT	300

PdomMRNAr1.2-10508.1	SRAYLRPVHNRQNLRVLTNAHVTRILINDY	330
PdomMRNAr1.2-10508.1	NMRAYGVELIDKHGRRKVIKCNKEVILTAG	360
PdomMRNAr1.2-10508.1	ALASPQILLNSGIGPIEQLSKLGIKTYKDL	390
PdomMRNAr1.2-10508.1	PVGKYFINHVSVAIPMSIRDTSVETMTMKS	420
PdomMRNAr1.2-10508.1	VNEYLEFRTGDLASTGLTQVTAFLESNFTV	450
PdomMRNAr1.2-10508.1	PGLPDLQVFFDGFSSYCPKTGLPNECTDGT	480
PdomMRNAr1.2-10508.1	VGTCPGRRKIVARPTVVIPESRGTMQLRSS	510
PdomMRNAr1.2-10508.1	NPLDKPLLYPDYFTQEKDMKVLIEGIKQVL	540
PdomMRNAr1.2-10508.1	QLINTPTMKKWDLRLEELQSPLCGHLHAGS	570
PdomMRNAr1.2-10508.1	DAFWDCYIRAKTGAENHQAGTCKMGPATDT	600
PdomMRNAr1.2-10508.1	FAVVDPQLRVHGVNIRVADPSIFPHLPNC	630
PdomMRNAr1.2-10508.1	NPIAAIMMVAEKASSMIINSWP	652

X acidic (−)
 X basic (+)
 X polar uncharged
 X hydrophobic nonpolar



Figure 3.5: Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-04156.1 predetta con Alphafold

PdomMRNAr1.2-04156.1	MALSDLGVE SP NCSQ PFLGG L TMPD V CV T N	30
PdomMRNAr1.2-04156.1	HLALFLPLLSTLV TY HPKIG D PCGR VK PKV K	60
PdomMRNAr1.2-04156.1	KPD I NYD FI VVGAG AAG PVVAERLS EN PDW	90
PdomMRNAr1.2-04156.1	KVLLIEAGDDEPAGAE I PSYLQAYLGTSMD	120
PdomMRNAr1.2-04156.1	WNYK TS DE PY ACLANNRSCNWPRGKNMGGC	150
PdomMRNAr1.2-04156.1	TAHHGMAYHRGHAKDYERWVKMGSTGWSWN	180
PdomMRNAr1.2-04156.1	EVL PY FLMS ED NRE I GRVSEKYHGTGGIMT	210
PdomMRNAr1.2-04156.1	VERFPWQPPFAWDILKAANETKYGVSEDLV	240
PdomMRNAr1.2-04156.1	GDKITGFTVAQTL SK DGVRQSTAAAYLRPY	270

PdomMRNAr1.2-04156.1	RNRK ^X NLH ^X VLLNATV ^X TTVL ^X TR ^X NKKAYAVKYV	300
PdomMRNAr1.2-04156.1	LN ^X KRIY ^X TVKARRE ^X IILSAGAINSPKILL ^X DS	330
PdomMRNAr1.2-04156.1	GIG ^X PKDHLK ^X SVKVPVVHDLPGVGENLHNHV	360
PdomMRNAr1.2-04156.1	SYGL ^X DFNL ^X DGPVE ^X QELNVDSADLYLYNQ ^X TG	390
PdomMRNAr1.2-04156.1	PL ^X SSTGLAQVTGIIASNFT ^X TEDDP ^X DIQIFF	420
PdomMRNAr1.2-04156.1	AGYQATCTSK ^X QTIADLQVTNNK ^X QTVRMTSV	450
PdomMRNAr1.2-04156.1	NI ^X QSR ^X RGYIRL ^X RNNK ^X ESLPYIRSNELEH	480
PdomMRNAr1.2-04156.1	FEDKAIIVAGIRVIQAIANTTVMQ ^X KRNLKL	510
PdomMRNAr1.2-04156.1	IK ^X QISEPCSKYEY ^X DSDDYWMCEIQWNT ^X RPE	540
PdomMRNAr1.2-04156.1	NH ^X QAGSCKMGPI ^X SDPMAVVDPKLKVHGIEG	570
PdomMRNAr1.2-04156.1	LRVADASIMPQVVSGNPVAAINMIGERCAD	600
PdomMRNAr1.2-04156.1	FIKKKY ^X LE	608

^X acidic (−)
^X basic (+)
^X polar uncharged
^X hydrophobic nonpolar

AlphaFold valuta la qualità della predizione tramite il punteggio pLDDT, che rappresenta quanto accuratamente il modello ritiene di poter prevedere le distanze locali tra i residui della proteina. Valori pLDDT alti indicano alta confidenza e vengono mostrati in blu, mentre valori bassi, mostrati in giallo/arancione, segnalano regioni strutturalmente poco affidabili. Nel complesso si sono ottenute predizioni molto

buone con un'unica incertezza associata ad una porzione della proteina PdomMRNAr1.2-04156.1. Altre due proteine erano state individuate, tuttavia per una di queste non era stato possibile determinare la sequenza amminoacidica, mentre per l'altra non si è riusciti ad ottenere una predizione della struttura soddisfacente.

In queste proteine sono state poi ricercate delle piccole sequenze di amminoacidi (INWKKIAE VGGKIL SSL e INWKKIAEIGKQVL SAL) che conferiscono proprietà antimicrobiche, importanti nella difesa del nido. [27] Tuttavia in nessuna delle proteine individuate si è riscontrata la presenza di tali sequenze.

3.1.1 *Interazione con la cellulosa*

Dopo aver predetto la struttura tridimensionale si è cercato di analizzare come la componente proteica si associa alla componente cellulosica dei nidi nelle due specie di polistinae. Abbiamo utilizzato un modello coarse-grained considerando solo la possibilità di formazione di interazioni intermolecolari di tipo van der Waals. Tramite le strutture predette è stata calcolata l'accessibilità del solvente dei residui, usati poi per calcolare le energie di desolvatazione e l'energia di interazione di van der Waals (attraverso uno script in python sviluppato in [28]) in modo da ricavare una o più superfici per rappresentare il posizionamento della cellulosa rispetto alla proteina [28].

Due delle quattro proteine sono state analizzate considerando solo una parte della loro struttura: la stima della qualità della predizione del linker è bassa, quindi è probabile che l'orientazione relativa dell'elica N-terminale e il resto della proteina sia variabile. Quindi per le proteine PdomMRNAr1.2-03231.1 e PdomMRNAr1.2-08705.1 sono state rimosse parti di sequenza amminoacidica corrispondente alla alfa elica presente all'N-terminale. Per la proteina PdomMRNAr1.2-03231.1 è stata considerata la sequenza a partire dal residuo A57.

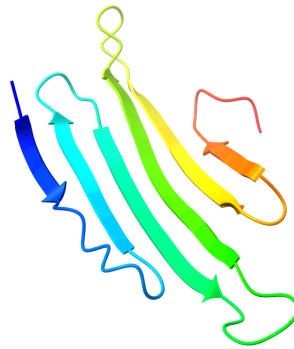


Figure 3.6: Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-03231.1 eliminando la porzione ad alfa elica N-terminale

Mentre per la proteina PdomMRNAr1.2-08705.1 è stata considerata la sequenza a partire dal residuo V26.

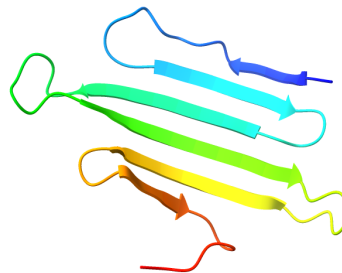


Figure 3.7: Struttura della proteina PdomMRNAr1.2-08705.1 eliminando la porzione ad alfa elica N-terminale

Con queste due sequenze tagliate e con le altre due sequenze intere è stato quindi poi ottenuto il modello che simula la disposizione reciproca tra proteine e cellulosa. Nelle immagini sottostanti sono riportate le varie proteine dove è stata messa in evidenza la presenza dei residui idrofobici. La cellulosa invece viene rappresentata come una superficie piana sulla quale si appoggiano le proteine, il diverso colore della superficie rappresenta la stabilizzazione delle orientazioni selezionate rispetto alle altre calcolate (vengono calcolate 2000 orientazioni). Il colore rosso indica una popolazione stimata oltre il 50%, al contrario, il colore azzurro indica una popolazione inferiore all'1%.

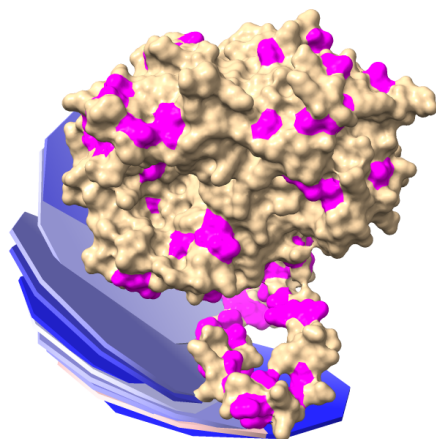


Figure 3.8: Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-10508.1

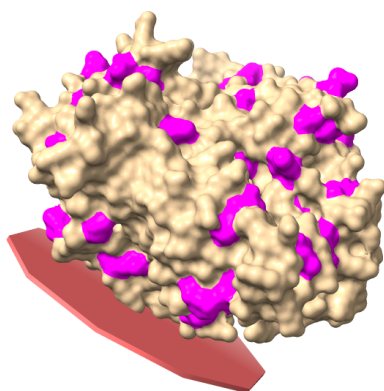


Figure 3.9: Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-04136.1

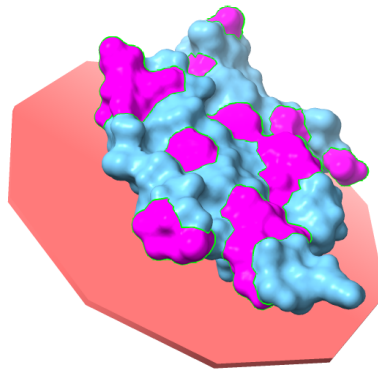


Figure 3.10: Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-08705.1

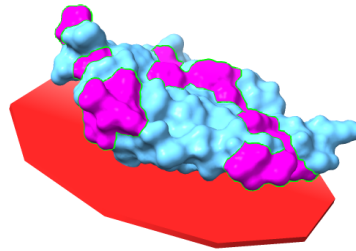


Figure 3.11: Simulazione del comportamento della cellulosa accoppiata alla proteina PdomMRNAr1.2-03231.1

I risultati ottenuti per le due proteine PdomMRNAr1.2-08705.1 e PdomMRNAr1.2-03231.1 sono i più interessanti. Se si rappresentano i residui idrofobici sulla superficie accessibile al solvente della proteina, si può apprezzare che questi residui sono disposti in direzione opposta rispetto alla superficie predetta per la cellulosa.

3.2 PROCESSING SPETTRI E ASSEGNAZIONE DEI SEGNALE

Gli spettri che si erano ottenuti sono quindi stati processati per analizzarli ed assegnare il segnale alle diverse componenti cellulosiche. La procedura nel suo complesso è stata realizzata mediante KLASSEZ [29], è stata applicata una funzione di apodizzazione esponenziale insieme a uno zero-filling per aumentare la risoluzione spettrale e infine è stata corretta la fase in modo da garantire un allineamento ottimale delle linee spettrali. Per ridurre il rumore presente nei dati è stato utilizzato il processing MCR, che ha permesso un denoising efficiente preservando le caratteristiche spettrali di interesse.

```
from klassez import *

path=r'' #file da leggere
s=Pseudo_2D(path)
s.fid,*_=processing.mcr(s.fid,nc=3)

s.procs['wf']['mode'] = 'em'
s.procs['wf']['em'] = 50
s.procs['zf'] = 8192

s.process()
s.pknl()
s.adjph()

lim1={
    "shift" :( -0.1 ,0.1) ,
    "lw" :(100 ,2000) ,
    "ph" :(-np.pi /100, np.pi /100) ,
    "A" :(0,0),"B" :(0,0),"C" :(0,0),
    "D" :(0,0), "E" :(0,0)}

from tragico import f_fit as trfit
trfit.model_fit_1D(path,
    delays_list=[950,2000],
    list_path=['11', '11'],
    option=None,
    dir_name='nuovo',
    cal_lim=None,
```

```
IR=False,
dofit=True,
prev_fit=None,

    fast=True,
    limits1 = lim1,
    limits2 = None,
    L1R = None,
    L2R = None,
    err_conf=0.95,
    doexp=False,
    f_int_fit=None,
    fargs=None,
    Spectra=np.array(
        [s.rr[5], s.rr[12]]),
    ppm_scale=s.ppm_f2,
    acqupars=s.acqus,
    procpars=s.procs,
    Param=None)
```

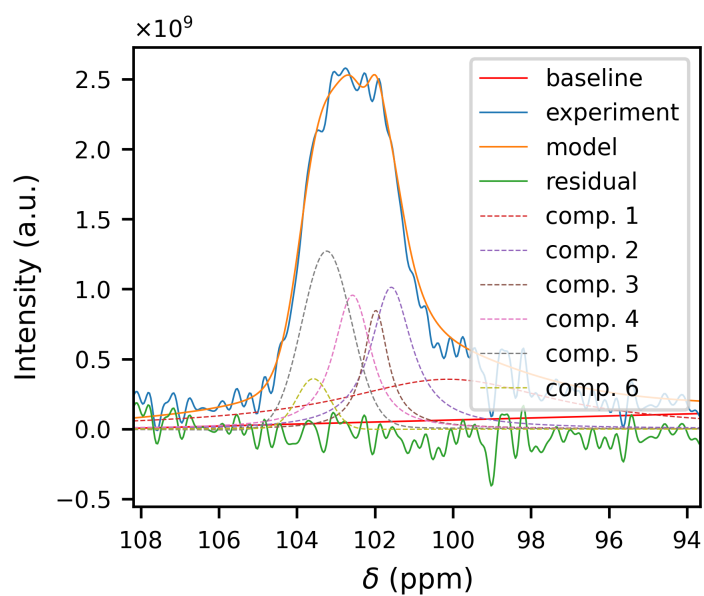
Infine, gli spettri processati sono stati trattati con TrAGICo [30], che è stato impiegato per effettuare il fit delle regioni spettroscopiche corrispondenti ai carboni in posizione uno e quattro, consentendo un'analisi quantitativa e dettagliata delle componenti spettrali di interesse.

3.2.1 Fit della zona dei C1

La regione spettrale di interesse è compresa tra circa 95 e 110 ppm, per la ricerca dei segnali corrispondenti alle diverse forme di cellulosa ci si è affidati all'articolo di Per Tomas Larsson [12], nell'articolo viene mostrato il numero e la posizione dei differenti segnali. Nelle figure sottostanti è riportata una legenda che assegna ad ogni componente una banda nello spettro, la tabella di seguito associa tale legenda alle varie forme di cellulosa.

Table 3.1: Associazione tra le bande spettrali e le forme di cellulosa

Banda negli spettri	Forma della cellulosa
Componente 1	Forma disordinata
Componente 2	Cellulosa I β
Componente 3	Forma disordinata
Componente 4	Cellulosa I α
Componente 5	Cellulosa I β
Componente 6	Cellulosa II

Figure 3.12: Fit della zona dei C1 per il campione più vecchio di *Polistes dominula* (700 MHz)

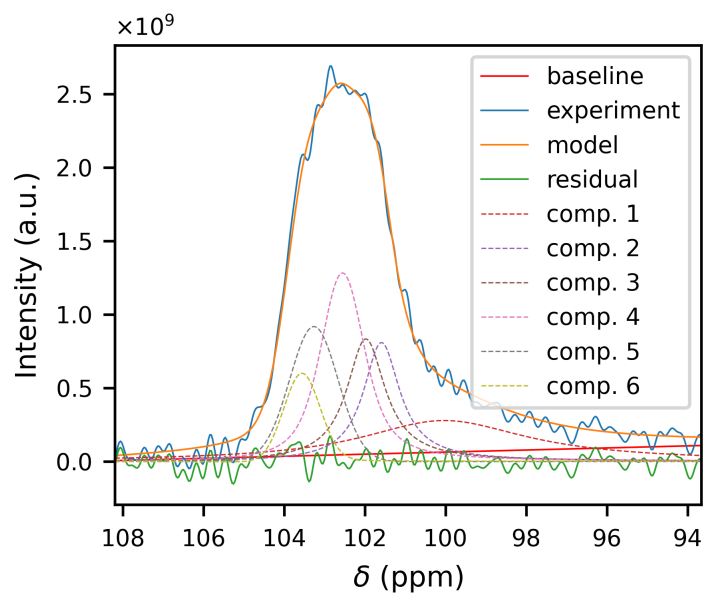


Figure 3.13: Fit della zona dei C1 per il campione più nuovo di *Polistes dominula* (700 MHz)

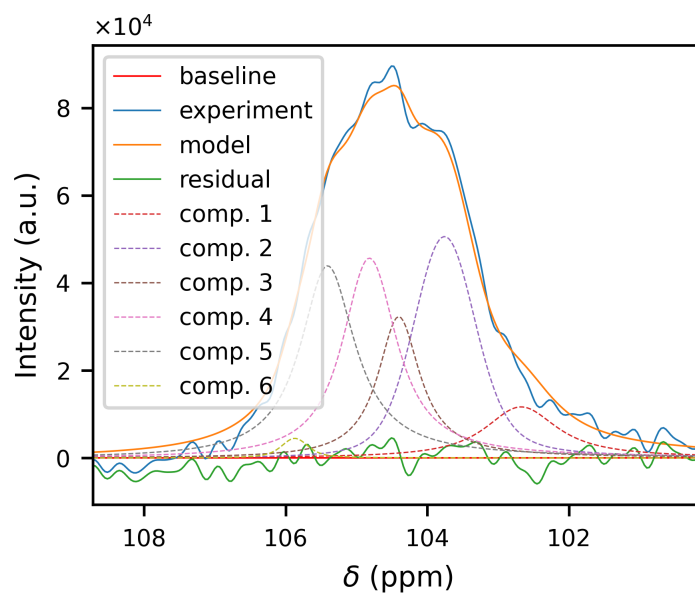


Figure 3.14: Fit della zona dei C1 per il campione più nuovo di *Polistes dominula* (800 MHz)

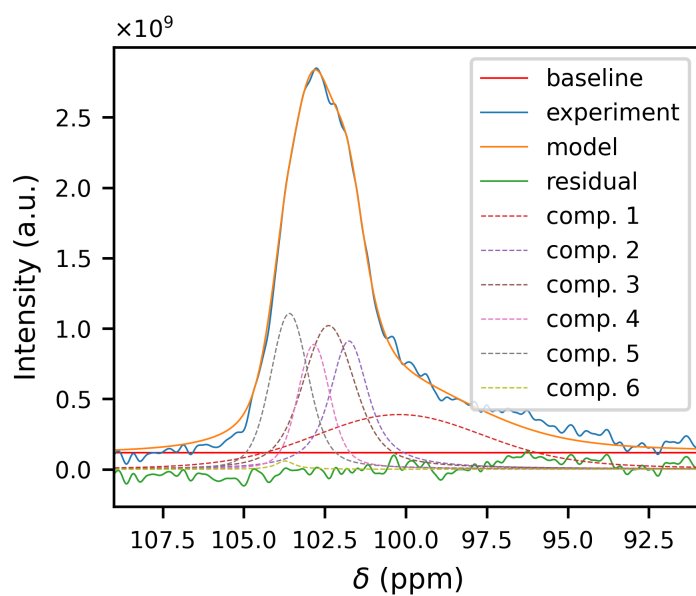


Figure 3.15: Fit della zona dei C1 per il campione più vecchio di *Polistes gallicus* (800 MHz)

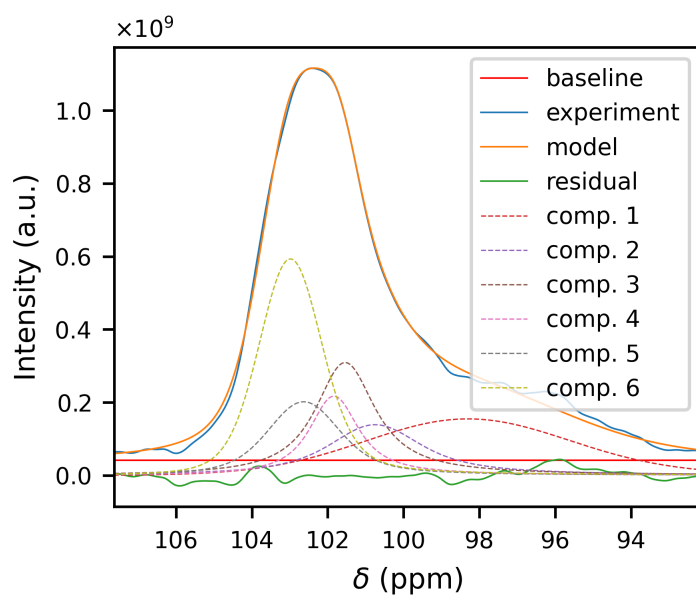


Figure 3.16: Fit della zona dei C1 per il campione più nuovo di *Polistes gallicus* (700 MHz)

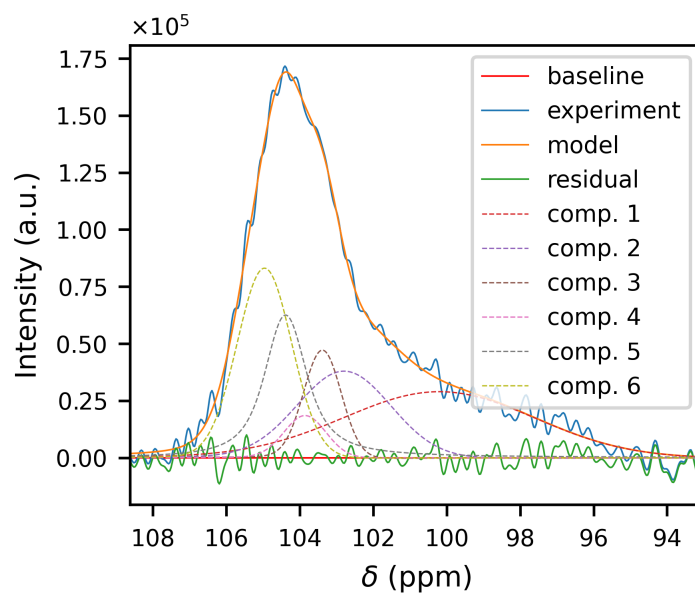


Figure 3.17: Fit della zona dei C1 per le celle di Vespa crabro (800 MHz)

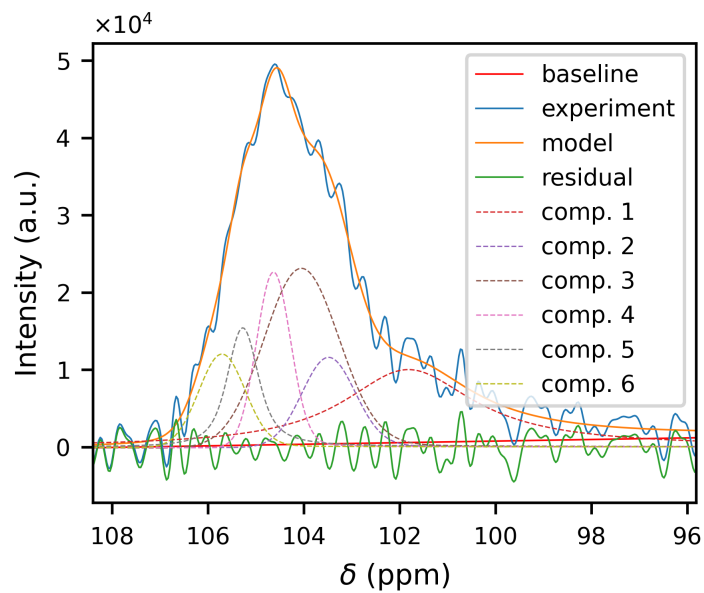


Figure 3.18: Fit della zona dei C1 per l'involucro di Vespa crabro (800 MHz)

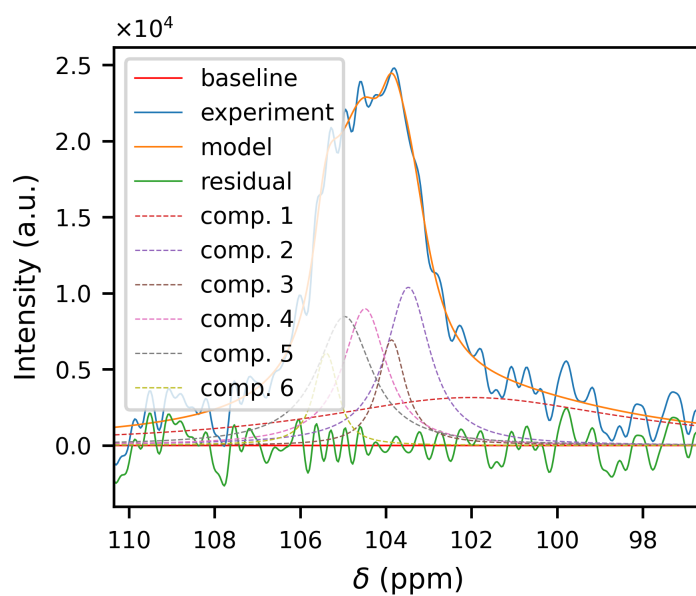


Figure 3.19: Fit della zona dei C1 per le celle di *Vespa vulgaris* (800 MHz)

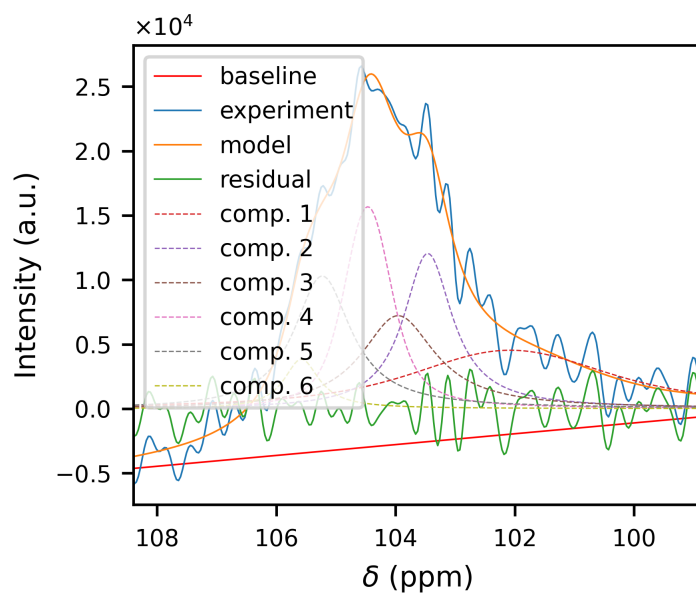


Figure 3.20: Fit della zona dei C1 per l'involucro di *Vespa vulgaris* (800 MHz)

3.2.2 *Fit della zona dei C₄*

La regione spettrale di interesse è compresa tra circa 75 e 90 ppm, per la ricerca dei segnali ci si è sempre affidati all'articolo di Per Tomas Larsson [12]. Per questa regione spettrale è stato realizzato il fit applicando un vincolo sulle intensità dei segnali, in modo che gli integrali di bande differenti, ma che dipendono dalla stessa forma di cellulosa, siano identici. In questa zona spettrale è però presente anche il segnale relativo ai carboni in posizione due e tre che fa interferenza; di conseguenza si ha avuto la necessità di valutare anche questo segnale.

La tabella di seguito associa la legenda nelle figure alle varie forme di cellulosa.

Table 3.2: Associazione tra le bande spettrali e le forme di cellulosa

Banda negli spettri	Forma della cellulosa
Componente 1	cellulosa I α
Componente 2	Cellulosa I($\alpha + \beta$)
Componente 3	Forma paracristallina
Componente 4	Cellulosa I β
Componente 5	Cellulosa amorfa
Componente 6	Superficie fibrosa
Componente 7	Superficie fibrosa
Componente 8	Emicellulosa e oligomeri
Componente 9	Segnale dei C ₂ e C ₃

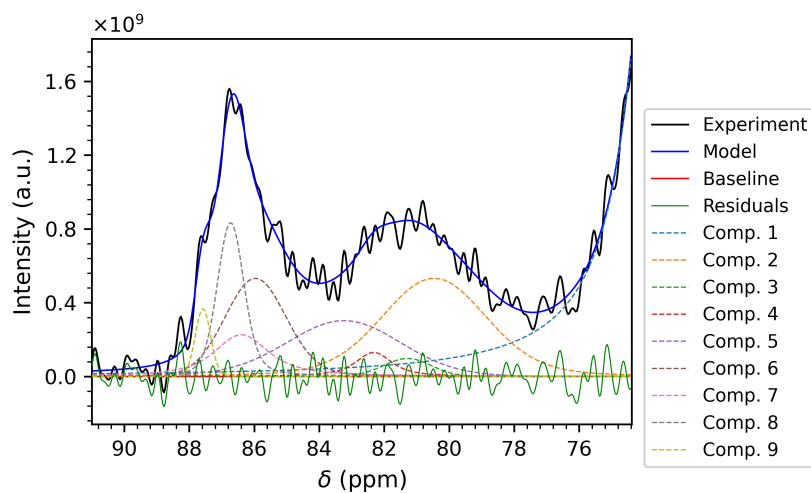


Figure 3.21: Fit della zona dei C4 del campione più vecchio di *Polistes dominula* (700 MHz)

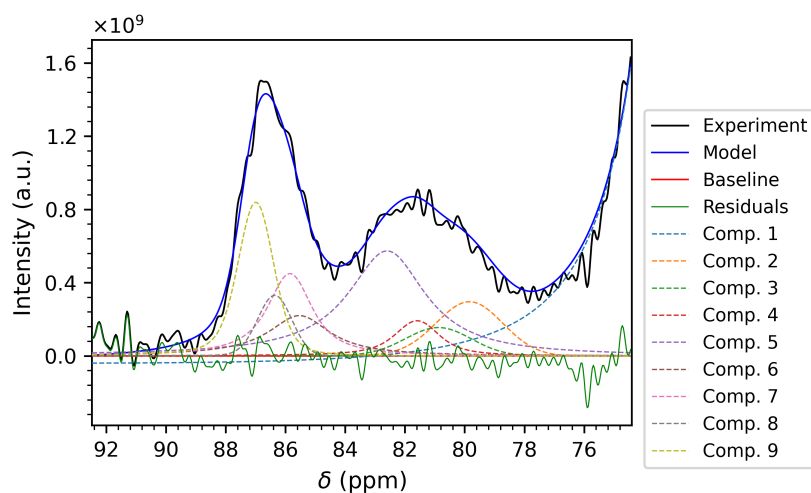


Figure 3.22: Fit della zona dei C4 del campione più nuovo di *Polistes dominula* (700 MHz)

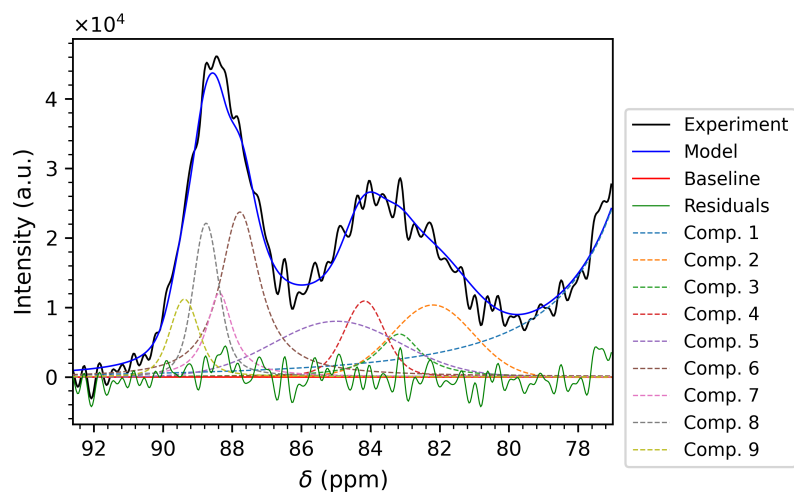


Figure 3.23: Fit della zona dei C₄ del campione più nuovo di *Polistes dominula* (800 MHz)

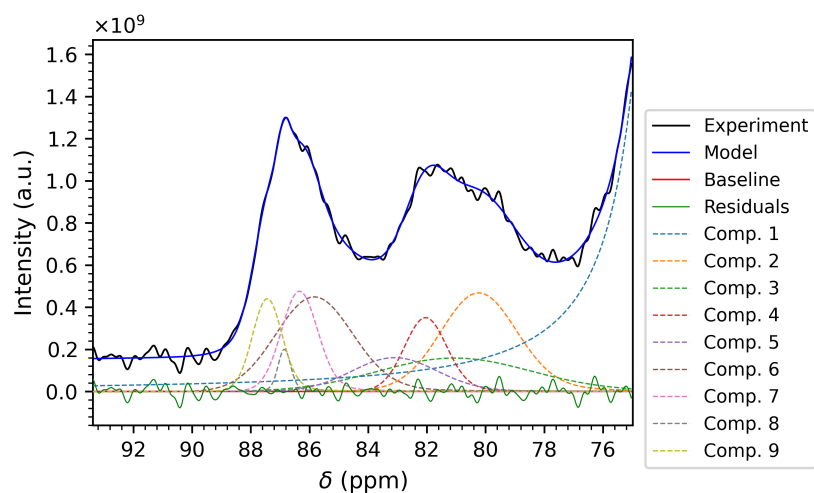


Figure 3.24: Fit della zona dei C₄ del campione più vecchio di *Polistes gallicus* (700MHz)

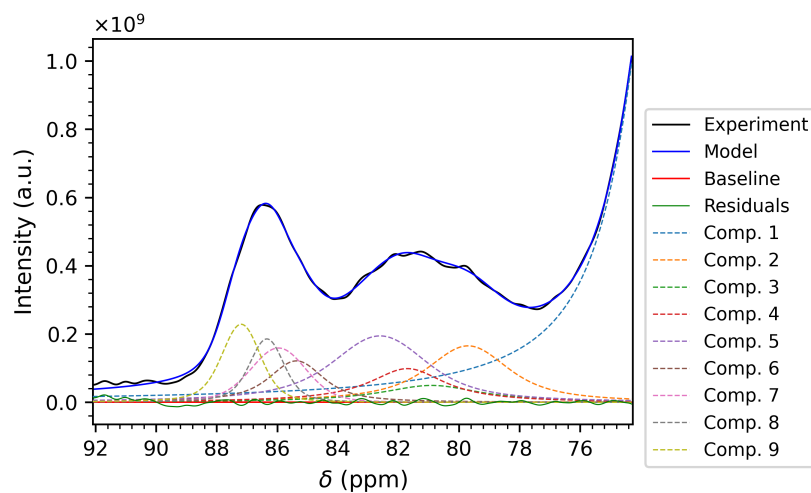


Figure 3.25: Fit della zona dei C₄ del campione più nuovo di *Polistes gallicus* (700 MHz)

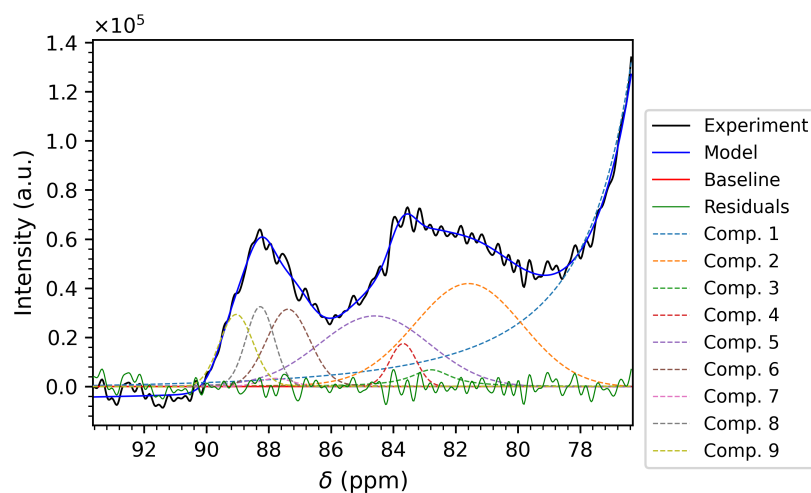


Figure 3.26: Fit della zona dei C₄ delle celle di *Vespa Crabro* (800 MHz)

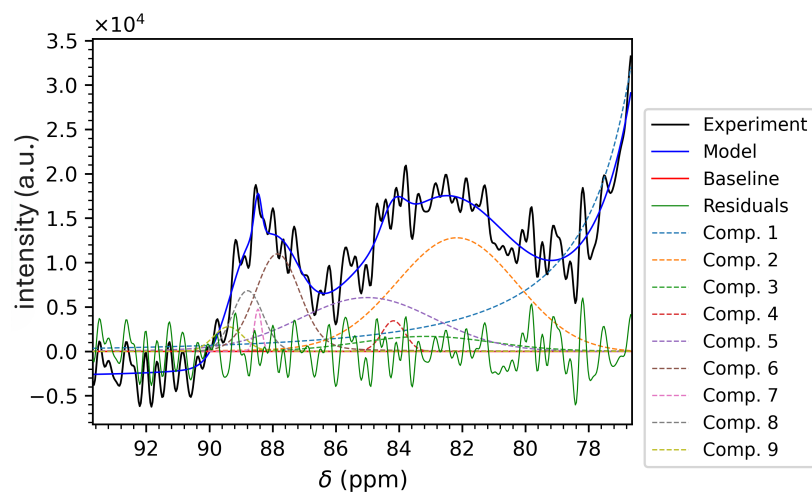


Figure 3.27: Fit della zona dei C₄ dell'involucro di *Vespa crabro* (800 MHz)

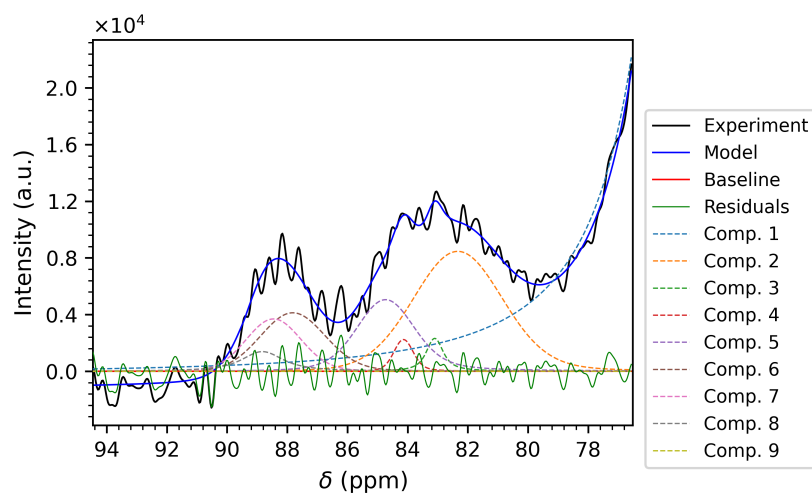


Figure 3.28: Fit della zona dei C₄ delle celle di *Vespula vulgaris* (800 MHz)

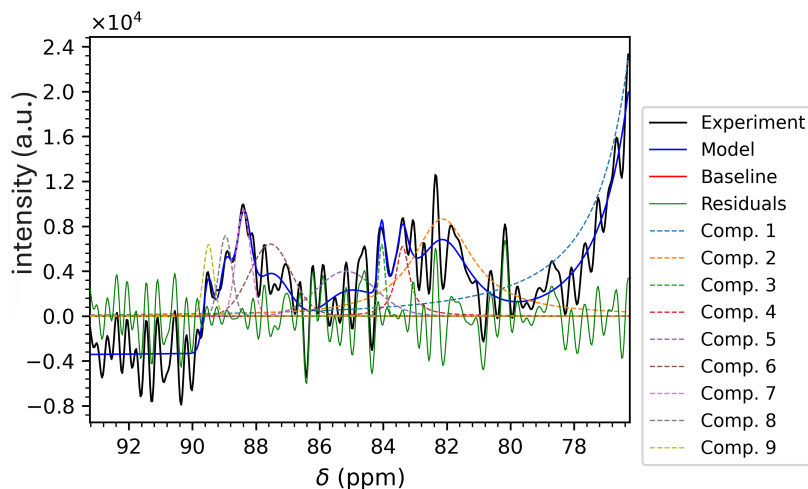


Figure 3.29: Fit della zona dei C₄ dell'involucro di *Vespula vulgaris* (800 MHz)

3.3 ANALISI DEL SEGNALE PROTEICO

Negli spettri ottenuti è presente anche segnale NMR relativo alle componenti proteiche dei nidi. Questi segnali si ritrovano principalmente nella zona compresa tra 160 e 180 ppm, segnale relativo alla funzionalità carbonilica degli amminoacidi delle proteine, e tra i 20 e 60 ppm. L'assegnazione dei segnali delle proteine è stato effettuato sfruttando un programma che restituisce nello spettro una predizione di questo segnale partendo dalla sequenza amminoacidica. [31]

Le proteine di maggiore interesse per il quale è stata effettuata questa analisi sono quelle che hanno mostrato una migliore interazione con la cellulosa, ossia le due proteine PdomMRNAr1.2-03231.1 PdomMRNAr1.2-08705.1, ed è stata effettuata questa ricerca solo sullo spettro di *Polistes dominula*. Nelle immagini sottostanti sono riportati i risultati ottenuti.

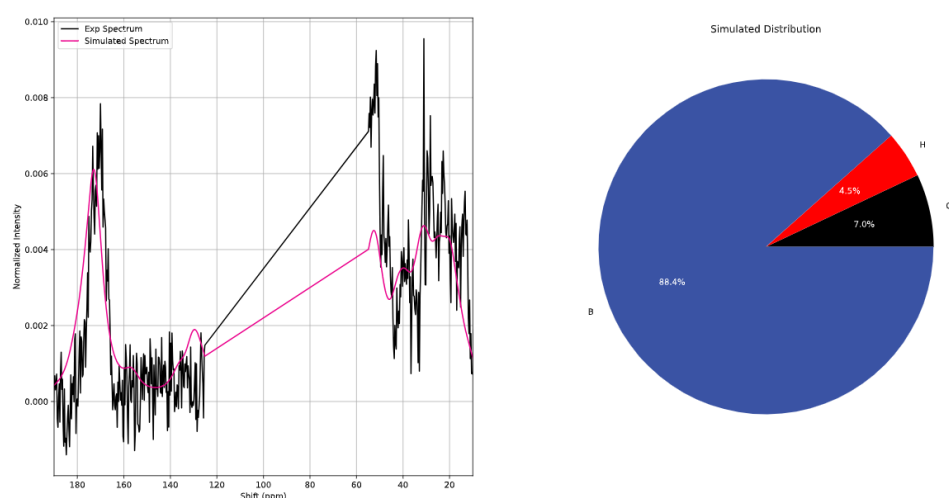


Figure 3.30: Predizione del segnale proteico sullo spettro di *Polistes dominula*

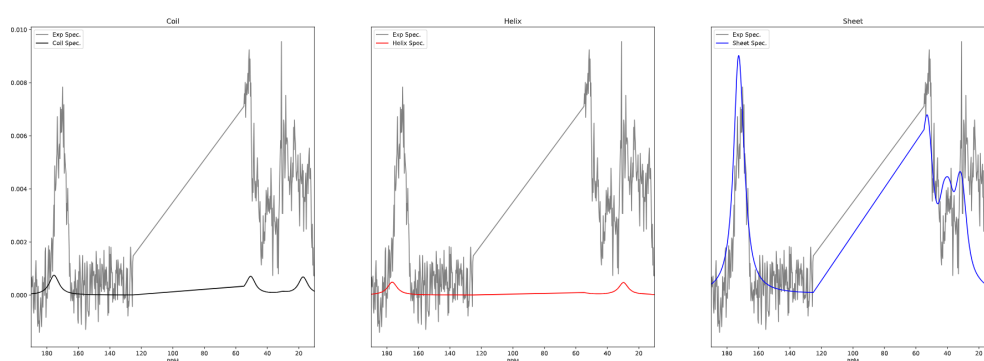


Figure 3.31: Contribuzione del segnale da parte delle differenti strutture secondarie

La predizione riportata nelle immagini fa riferimento ad entrambe le proteine; a causa della loro estrema somiglianza queste due restituiscono la medesima predizione. Per effettuare questa predizione è stato considerato lo spettro di *Polistes dominula* escludendo la zona in cui si ha solamente il segnale associato alla cellulosa, ossia tra 60 e 120 ppm circa. Dai risultati ottenuti si evince che c'è un ottimo accordo tra la predizione effettuata e il segnale proteico presente nello spettro. Si può anche notare che la maggior parte del segnale è associato ad una struttura di tipo foglietto beta, questo è perfettamente in accordo con la struttura delle proteine predette con AlphaFold [17].

CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI FINALI

Nel presente lavoro sono stati analizzati la composizione chimica e l'assetto strutturale dei nidi di diverse specie *Polistes dominula*, *Polistes gallicus*, *Vespula vulgaris* e *Vespa crabro* mediante spettroscopia NMR allo stato solido e valutazioni complementari. L'insieme dei dati raccolti permette di evidenziare come specie anche morfologicamente o ecologicamente affini adottino strategie di nidificazione e scelte di materiali profondamente diverse, riflettendo adattamenti specifici al loro ambiente, alle abitudini di costruzione e ai vincoli selettivi che caratterizzano ciascuna specie.

Per le specie del genere *Polistes* le analisi NMR hanno mostrato, oltre all'elevata presenza di cellulosa, una grande eterogeneità strutturale relativa a soprattutto a quest'ultima; con segnali associati a porzioni cellulosiche amorfe e cristalline. Questa complessità molecolare e la relativa abbondanza di materiale proteico si traduce in un materiale leggero ma sorprendentemente resistente alla trazione e agli agenti climatici, caratteristiche in linea con le abitudini di nidificazione con il ruolo ecologico di queste specie. Realizzando nidi in ambienti esposti a predatori e agenti atmosferici, considerando anche che queste specie non sviluppano involucri protettivi, si presenta la forte necessità di avere nidi nel complesso molto resistenti, influenzando quindi i materiali utilizzati.

Un quadro molto diverso emerge per i generi *Vespula* e *Vespa*, che realizzano nidi chiusi e multilivello racchiusi da un involucro esterno. Anche per queste specie si osservano relazioni importanti tra la struttura nei nidi e caratteristiche sociali. Per le celle e involucro esterno di *Vespa crabro* non si osserva una particolare distinzione a livello di composizione, i nidi realizzati da queste specie sono poi in genere molto più fragili rispetto agli altri analizzati. Durante la preparazione del campione si è osservata la facilità con cui si riusciva a sbriciolare il nido, questa relativa fragilità è data dalla scelta dei siti in cui nidificare, protetti o poco esposti, questo e il fatto che *Vespa crabro* non si deve difendere da predatori fa sì che

non ci sia una marcata esigenza nella costruzione di favi resistenti. Per *Vespula vulgaris* il discorso è differente, anche loro realizzano nidi in luoghi non esposti con celle poco resistenti; tuttavia il fatto che queste specie nidificano sottoterra fa sì che l'involucro debba avere una determinata composizione. Si è osservato infatti una nitevole differenza nella struttura tra le celle interne e l'esterno, con un involucro ricco di chitina e molto robusto, se confrontato con le celle o con l'involucro di *Vespa crabro*.

Le simulazioni delle possibili interazioni tra cellulosa e proteine suggeriscono un'organizzazione del materiale in cui domini cellulosici possono associarsi a superfici proteiche tramite interazioni deboli, contribuendo alla stabilità del nido. Sebbene preliminari, queste analisi forniscono indicazioni utili per comprendere come le componenti organiche possano cooperare nel determinare le proprietà macroscopiche della carta delle vespe.

In conclusione, questo studio mette in evidenza come la chimica del materiale di costruzione e la biologia delle specie siano strettamente interconnesse: la microstruttura riflette l'ecologia della specie, e la selezione del materiale, così come la sua rielaborazione, rappresentano un tratto adattativo fondamentale nella storia evolutiva dei Vespidae. L'approccio integrato basato sulla spettroscopia a stato solido si dimostra quindi uno strumento efficace per investigare questi biocompositi naturali.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Nil Bağriaçık. Comparison of the nest materials of *polistes gallicus* (l.), *polistes dominulus* (christ) and *polistes nimpha* (christ) (hymenoptera: Vespidae). *Archives of Biological Sciences*, 64:1079–1084, 01 2012.
- [2] Rachel W. Martin and Kurt W. Zilm. Preparation of protein nanocrystals and their characterization by solid state nmr. *Journal of Magnetic Resonance*, 165(1):162–174, 2003.
- [3] Mariko Ago, Takashi Endo, and Takahiro Hirotsu. Crystalline transformation of native cellulose from cellulose i to cellulose id polymorph by a ball-milling method with a specific amount of water. *Cellulose*, 11:163–167, 06 2004.
- [4] M. R. Cole, M. H. Hansell, and C. J. Seath. A quantitative study of the physical properties of nest paper in three species of vespine wasps (hymenoptera, vespidae). *Insectes Sociaux*, 48(1):33–39, 2001.
- [5] R. Jeanne. The adaptiveness of social wasp nest architecture. *Quarterly Review of Biology - QUART REV BIOL*, 50, 09 1975.
- [6] Tracy Curtis, Yaira Aponte, and Nancy Stamp. Nest paper absorbency, toughness, and protein concentration of a native vs. an invasive social wasp. *Journal of chemical ecology*, 31:1089–100, 06 2005.
- [7] Theresa L. Singer, Karl E. Espelie, and David S. Himmelsbach. Ultrastructural and chemical examination of paper and pedicel from laboratory and field nests of the social wasp *polistes metricus* say. *Journal of Chemical Ecology*, 18(1):77–86, 1992.
- [8] Adrien Perrard. Wasp waist and flight: Convergent evolution in wasps reveals a link between wings and body shapes. *The American Naturalist*, 195, 10 2019.
- [9] E Schmolz, N Brüders, R Daum, and Ingolf Lamprecht. Thermoanalytical investigations on paper covers of social wasps. *Thermochimica Acta*, 361:121–129, 10 2000.

- [10] Satoshi Hozumi, Sôichi Yamane, and Sidnei Mateus. Thermal characteristics of the mud nests of the social wasp *polybia spinifex* (hymenoptera; vespidae). *Sociobiology* Vol. 53, No. 1, 2009, 53, 03 2009.
- [11] Khalid Khan, Muhammad Rasool, Muhammad Zahid, Muhammad Ismail, Qadeem Khan, Sahibzada Muhammad Jawad, Riaz Ahmad, Mujeeb Ullah, Muhammad Sajid, and Ikram Ullah. Chemical composition, structure and architecture of the nest of various species of vespidae (insecta: Hymenoptera). *Jokull*, 68, 03 2018.
- [12] Per Tomas Larsson, Kristina Wickholm, and Tommy Iversen. A cp/mas13c nmr investigation of molecular ordering in celluloses. *Carbohydrate Research*, 302(1):19–25, 1997.
- [13] Rafael Borges, Sherlem Felizardo, J Santos, and Orlando Silveira. Nest building by a neotropical social wasp using cecropia trichomes as main construction material (hymenoptera, vespidae, polistinae). *Insectes Sociaux*, 64, 04 2017.
- [14] Nil Bağriaçık. Some structural features of nest materials of *Polistes nimpha* (christ, 1791) in several ecological conditions (hymenoptera: Vespidae). *Journal of the Entomological Research Society*, 15:1–7, 2013.
- [15] Karl E. Espelie and Henry R. Hermann. Surface lipids of the social wasp *polistes annularis* (l.) and its nest and nest pedicel. *Journal of Chemical Ecology*, 16(6):1841–1852, 1990.
- [16] Stanford–Brown–Spelman iGEM Team. Material waterproofing. https://2014.igem.org/Team:StanfordBrownSpelman/Material_Waterproofing, 2014. Content & Development © Stanford–Brown–Spelman iGEM 2014.
- [17] John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Anna Židek, Anna Potapenko, Alex Bridgland, Clemens Meyer, Simon A. A. Kohl, Andrew J. Ballard, Andrew Cowie, Bernardino Romera-Paredes, Stanislav Nikolov, Rishub Jain, Jonas Adler, Trevor Back, Stig Petersen, David Reiman, Ellen Clancy, Michal Zieliński, Martin Steinegger, Michalina Pacholska, Theresa Berghammer, Sebastian Bodenstern, Dylan Silver, Oriol Vinyals, Andrew W. Senior, Koray Kavukcuoglu, Pushmeet Kohli, and Demis Hassabis.

- Highly accurate protein structure prediction with alphafold. *Nature*, 596(7873):583–589, 2021.
- [18] D.P. Raleigh, M.H. Levitt, and R.G. Griffin. Rotational resonance in solid state nmr. *Chemical Physics Letters*, 146(1):71–76, 1988.
- [19] Francesco Bruno, Roberto Francischello, Giovanni Bellomo, Lucia Gigli, Alessandra Flori, Luca Menichetti, Leonardo Tenori, Claudio Luchinat, and Enrico Ravera. Multivariate curve resolution for 2d solid-state nmr spectra. *Analytical Chemistry*, 92(6):4451–4458, 2020.
- [20] David Marks and Shimon Vega. A theory for cross-polarization nmr of nonspinning and spinning samples. *Journal of Magnetic Resonance, Series A*, 118(2):157–172, 1996.
- [21] Pu Duan, Matthew S. Lamm, Fengyuan Yang, Wei Xu, Daniel Skomski, Yongchao Su, and Klaus Schmidt-Rohr. Quantifying molecular mixing and heterogeneity in pharmaceutical dispersions at sub-100 nm resolution by spin diffusion nmr. *Molecular Pharmaceutics*, 17(9):3567–3580, 2020.
- [22] Elena Vinogradov, P.K. Madhu, and Shimon Vega. Proton spectroscopy in solid state nuclear magnetic resonance with windowed phase modulated lee–goldburg decoupling sequences. *Chemical Physics Letters*, 354(3):193–202, 2002.
- [23] Miquel Pons, Miguel Feliz, and Ernest Giralt. Steady-state dqf-cosy spectra using a variable relaxation delay. *Journal of Magnetic Resonance (1969)*, 78(2):314–320, 1988.
- [24] Bruno Hernández Cravero, Gastón Prez, Verónica A. Lombardo, Florencia V. Guastaferrri, Carla B. Delprato, Silvia Altabe, Diego de Mendoza, and Andres Binolfi. A high-resolution ^{13}C nmr approach for profiling fatty acid unsaturation in lipid extracts and in live *Caenorhabditis elegans*. *Journal of Lipid Research*, 65(9), 2024.
- [25] Islem Younes and Marguerite Rinaudo. Chitin and chitosan preparation from marine sources. structure, properties and applications. *Marine Drugs*, 13:1133–1174, 03 2015.
- [26] Uniprotkb statistics: Amino acid composition. <https://www.uniprot.org/uniprotkb/statistics#amino-acid-composition>, 2025. Accessed: 2025-11-20.

- [27] Stefano Turillazzi, Guido Mastrobuoni, Francesca R. Dani, Gloriano Moneti, Giuseppe Pieraccini, Giancarlo la Marca, Gianluca Bartolucci, Brunella Perito, Duccio Lambardi, Vanni Cavallini, and Leonardo Dapporto. Dominulin a and b: Two new antibacterial peptides identified on the cuticle and in the venom of the social paper wasp *Polistes dominulus* using maldi-tof, maldi-tof/tof, and esi-ion trap. *Journal of the American Society for Mass Spectrometry*, 17(3):376–383, 2006. Epub 2006 Jan 30.
- [28] Linda Cerofolini, Marco Fragai, Claudio Luchinat, and Enrico Ravera. Orientation of immobilized antigens on common surfaces by a simple computational model: Exposition of sars-cov-2 spike protein rbd epitopes. *Biophysical Chemistry*, 265:106441, 2020.
- [29] Francesco Bruno. *Automatized quantitative NMR for industrial applications*. PhD thesis, Università degli Studi di Firenze, 2025. Tesi di dottorato, open access.
- [30] Letizia Fiorucci, Francesco Bruno, Leonardo Querci, Adam Kubrak, Jlenia Bindi, Nebojša Rodić, Giulia Licciardi, Enrico Luchinat, Giacomo Parigi, Mario Piccioli, and Enrico Ravera. Extracting trends from nmr data with tragico: A python toolbox. *Magnetic Resonance in Chemistry*, 63, 06 2025.
- [31] Haote Li, Marcus D. Tuttle, Kurt W. Zilm, and Victor S. Batista. Rapid quantification of protein secondary structure composition from a single unassigned 1d ¹³c nuclear magnetic resonance spectrum. *Journal of the American Chemical Society*, 146(40):27542–27554, 2024. Published: October 9, 2024.